RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut National des Sciences Appliquées Et de Technologie

Rapport de stage obligatoire

Filière : Chimie industrielle

Niveau : 4ème année

Étude d'un système de détection d'incendie pour un réservoir de stockage d'hydrocarbures

Réalisé par : Zayneb Hadj Ammar

Encadré par : Dr. Sami Abid

Mr.Ahmed Ali Benlakhel

Au sein de l'entreprise : I2E

Année universitaire : 2025/2026

Responsable à l'entreprise :	***Avis de la commission des stages***

Remerciements

Au terme de ce stage, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au **Professeur Sami Abid** et à mon encadrant, **Monsieur Ahmed Ben Lakhel**, pour leur accompagnement et leur contribution à la réalisation de ce travail.

J'adresse mes remerciements les plus respectueux au **Pr Sami Abid** pour ses conseils, ses orientations et l'intérêt porté à cette étude. Son regard scientifique et ses remarques constructives m'ont aidée à structurer ma démarche, à approfondir ma réflexion et à améliorer la qualité de ce rapport.

Je remercie également mon encadrant, **M. Ahmed Ben Lakhel**, pour sa disponibilité, son écoute et son accompagnement tout au long du stage. Ses explications et le partage de son expérience m'ont permis de mieux comprendre les enjeux pratiques du sujet et de faire le lien entre les connaissances acquises durant ma formation et leur application en milieu professionnel.

Je leur suis reconnaissante pour le temps qu'ils m'ont consacré et pour leurs encouragements. Cette expérience a constitué une étape enrichissante dans mon parcours, tant sur le plan scientifique que professionnel.

Table des matières

Remerciements ii
Liste des figures v
Liste des tableaux vii
Liste des abréviations viii
Introduction générale 1

I. Présentation et objectif du projet 2
II. Présentation de l'entreprise 3
III. Étude bibliographique 4
III.1 Propriétés d'inflammabilité des hydrocarbures 4
III.1.1 Définition de l'inflammabilité des hydrocarbures 4
III.1.2 Paramètres caractérisant l'inflammabilité des hydrocarbures 5
III.1.2.1 Le point éclair 5
III.1.2.2 Température d'auto-inflammation 6
III.1.2.3 Les limites d'inflammabilité (LIE et LSE) 7
III.2 Types de réservoirs de stockage et principaux scénarios d'incendie 9
III.2.1 Les principaux types de réservoirs de stockage 9
III.2.1.1 Généralités sur les réservoirs de stockage 9
III.2.1.2 Réservoir à toit fixe 9
III.2.1.3 Réservoir à toit flottant externe 10
III.2.1.4 Réservoir à toit flottant interne 11
III.2.2 Principaux scénarios d'incendie 12
III.2.2.1 Feu de cuvette (Pool Fire) 12
III.2.2.2 Feu de joint (Rim Seal Fire) 13
III.2.2.3 Boil-over 14
III.3 Cadre réglementaire applicable aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures 16
III.3.1 Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 16
III.3.2 Directive Seveso III 16
III.3.3 Normes de la National Fire Protection Association (NFPA) 17
III.3.4 Normes de l'American Petroleum Institute (API) 18
III.4 Retour d'expérience sur des accidents industriels 18
III.4.1 Accident de Buncefield (Royaume-Uni, 2005) 18
III.4.2 Accident de Jaipur (Inde, 2009) 19
III.4.3 Accident de Caribbean Petroleum (Porto Rico, 2009) 20
III.5 Étude des systèmes de détection d'incendie pour les réservoirs de stockage d'hydrocarbures 21
III.5.1 Généralités sur les systèmes de détection d'incendie 21
III.5.2 Détecteurs de flamme 21
III.5.2.1 Détecteur de flamme ultraviolet (UV) 21
III.5.2.2 Détecteur de flamme infrarouge (IR) 22
III.5.2.3 Détecteur de flamme UV/IR 23

III.5.2.4 Détecteur de flamme infrarouge triple (IR3) 24
III.5.3 Détecteurs de gaz combustibles 25
III.5.4 Comparaison des technologies de détection 26
III.5.5 Choix du système de détection adapté aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures 27

IV. Outils logiciels pour l'étude et la simulation 28
IV.1 Introduction 28
IV.2 Logiciel DETECT3D 28
IV.2.1 Présentation et domaine d'application 28
IV.2.2 Simulation du scénario de feu de joint (Rim Seal Fire) : principe de modélisation et principales fonctionnalités 29
IV.2.3 Notion de couverture et logique de vote (Voting) 32
IV.2.4 Optimisation de la couverture des détecteurs 34
IV.3 Logiciel PHAST 36
IV.3.1 Présentation et domaine d'application 36
IV.3.2 Principe de fonctionnement et principales fonctionnalités 36
IV.3.3 Simulation du scénario de feu de cuvette sous PHAST 36
IV.3.3.1 Définition du scénario et données d'entrée 37
IV.3.3.2 Résultats de la simulation et analyse des effets thermiques 41

Conclusion générale 45
Références bibliographiques 46

Liste des figures

Figure III.1 Mécanisme d'inflammation des hydrocarbures liquides 4
Figure III.2 Dispositif expérimental de mesure de la température d'auto-inflammation . 6
Figure III.3 Domaine d'inflammabilité du méthane en fonction de sa concentration dans l'air 7
Figure III.4 Réservoir de stockage à toit fixe 9
Figure III.5 Réservoir de stockage à toit flottant externe (EFRT) 10
Figure III.6 Réservoir de stockage à toit flottant interne (IFRT) 11
Figure III.7 Mécanisme de formation d'un feu de cuvette (Pool Fire) 13
Figure III.8 Localisation d'un feu de joint (Rim Seal Fire) au niveau du joint périphérique d'un réservoir à toit flottant 14
Figure III.9 Étapes du phénomène de boil-over dans un réservoir de stockage d'hydrocarbures 15
Figure III.10 Les trois régimes administratifs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) [12] 16
Figure III.11 Vue aérienne de l'incendie du dépôt pétrolier de Buncefield après l'explosion du 11 décembre 2005 19
Figure III.12 Incendie du dépôt pétrolier de Jaipur (Inde) du 29 octobre 2009 19
Figure III.13 Vue aérienne de l'incendie du dépôt pétrolier de Caribbean Petroleum Corporation 20
Figure III.14 Principe de fonctionnement d'un détecteur de flamme ultraviolet (UV) . . 21
Figure III.15 Principe de fonctionnement d'un détecteur de flamme UV/IR 23
Figure III.16 Domaine d'inflammabilité d'un mélange air–gaz combustible délimité par les limites inférieure (LIE) et supérieure (LSE) d'explosivité 25

Liste des figures (suite)

Figure IV.1 Modélisation tridimensionnelle des réservoirs et implantation des détecteurs de flamme dans DETECT3D 29
Figure IV.2 Paramètres de positionnement et d'orientation d'un détecteur de flamme dans DETECT3D 30
Figure IV.3 Répartition des cibles (Targets) au niveau des joints périphériques des deux réservoirs dans DETECT3D 31
Figure IV.4 Définition des zones d'étude 01 et 02 associées aux deux réservoirs dans DETECT3D 32
Figure IV.5 Visualisation des niveaux de couverture selon la logique de vote dans DE-TECT3D 33
Figure IV.6 Couverture initiale des zones 01 et 02 selon la logique de vote dans DE-TECT3D 33
Figure IV.7 Configuration des détecteurs et couverture obtenue après optimisation dans DETECT3D 34
Figure IV.8 Couverture des zones 01 et 02 après optimisation dans DETECT3D 35
Figure IV.9 Définition du mélange de substitution du gasoil (GASOIL-SURROGATE) dans PHAST 37
Figure IV.10 Définition du produit et des conditions de stockage dans PHAST 38
Figure IV.11 Définition de la localisation et de l'orientation du rejet dans PHAST 38
Figure IV.12 Détermination de la hauteur de liquide au-dessus de l'orifice de fuite (Tank Head) 39
Figure IV.13 Représentation schématique du réservoir de gasoil et de sa cuvette de rétention 40
Figure IV.14 Définition des paramètres de la fuite et du rejet de gasoil dans PHAST 41
Figure IV.15 Évolution du taux de vaporisation de la nappe de gasoil en fonction du temps 42
Figure IV.16 Évolution du rayon de la nappe de gasoil en fonction du temps 43
Figure IV.17 Évolution du flux thermique radiatif en fonction de la distance au feu de cuvette 43
Figure IV.18 Zones d'effets thermiques correspondant au seuil de 4 kW/m^2 pour le feu de cuvette 44
Figure IV.19 Zones d'effets thermiques correspondant au seuil de 37,5 kW/m^2 pour le feu de cuvette 44

Liste des tableaux

Tableau III.1 Propriétés d'inflammabilité des principaux hydrocarbures pétroliers 5
Tableau III.2 Limites inférieure (LIE) et supérieure (LSE) d'explosivité de quelques substances inflammables 8
Tableau III.3 Comparaison des principaux types de réservoirs de stockage d'hydrocarbures 12
Tableau III.4 Comparaison des principaux scénarios d'incendie des réservoirs de stockage d'hydrocarbures 15
Tableau III.5 Normes NFPA applicables au stockage des hydrocarbures 17
Tableau III.6 Principales normes API applicables aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures 18
Tableau III.7 Principales caractéristiques d'un détecteur de flamme infrarouge (IR) 22
Tableau III.8 Exemple de répartition des bandes spectrales d'un détecteur de flamme à triple infrarouge (IR3) 24
Tableau III.9 Comparaison des principales technologies de détection utilisées pour les réservoirs de stockage d'hydrocarbures 26
Tableau IV.1 Principales données d'entrée du scénario de feu de cuvette de gasoil simulé dans PHAST 37

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
3D	Trois dimensions
API	American Petroleum Institute
CO_2	Dioxyde de carbone
COV	Composés organiques volatils
CSB	U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board
EFRT	External Floating Roof Tank (réservoir à toit flottant externe)
FOV	Field of View (champ de vision)
I2E	Société d'Ingénierie de l'Environnement et de l'Énergie
ICPE	Installations classées pour la protection de l'environnement
IEC	International Electrotechnical Commission
IFRT	Internal Floating Roof Tank (réservoir à toit flottant interne)
INERIS	Institut national de l'environnement industriel et des risques
INRS	Institut national de recherche et de sécurité
IR	Infrarouge (Infrared)
IR3	Triple infrarouge (Triple Infrared)
LIE	Limite inférieure d'explosivité (ou d'inflammabilité)
LSE	Limite supérieure d'explosivité (ou d'inflammabilité)
MIIB	Major Incident Investigation Board
MooN	M out of N : au moins *M* détecteurs parmi *N* (logique de vote)
NFPA	National Fire Protection Association
NIST	National Institute of Standards and Technology
PHAST	Process Hazard Analysis Software Tool
UV	Ultraviolet
UV/IR	Détection combinant les technologies ultraviolet et infrarouge

Introduction générale :

Le stockage des hydrocarbures est une étape essentielle dans de nombreuses activités industrielles, notamment dans les secteurs du pétrole, de la pétrochimie et de l'énergie. Il permet d'assurer la disponibilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, en raison de leur forte inflammabilité, les hydrocarbures présentent des risques importants qui nécessitent la mise en place de mesures de sécurité adaptées.

Parmi les installations les plus sensibles, les réservoirs de stockage sont particulièrement exposés au risque d'incendie. Une fuite de produit, la formation de vapeurs inflammables ou encore la présence d'une source d'ignition peuvent être à l'origine d'un départ de feu. Si celui-ci n'est pas détecté rapidement, il peut se propager en quelques minutes et entraîner des conséquences graves, tant sur le plan humain que matériel et environnemental.

Dans ce contexte, la détection précoce d'un incendie constitue un élément essentiel de la stratégie de sécurité des sites industriels. Elle permet d'identifier les premiers signes d'un incendie afin de déclencher rapidement les systèmes d'alerte et les moyens d'intervention. Aujourd'hui, plusieurs technologies de détection sont disponibles, chacune présentant des caractéristiques adaptées à des situations spécifiques. Le choix d'un système efficace dépend notamment de la nature des hydrocarbures stockés, de la configuration des installations et des conditions d'exploitation.

Garantir une détection fiable et rapide représente donc un enjeu majeur pour la protection des personnes, des équipements et de l'environnement. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'étude des systèmes de détection d'incendie appliqués aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures, un domaine qui joue un rôle central dans l'amélioration de la sécurité des installations industrielles.

I. Présentation et objectif du projet :

Le présent projet porte sur l'étude d'un système de détection d'incendie destiné à un réservoir de stockage d'hydrocarbures, un élément essentiel pour garantir la sécurité des installations industrielles manipulant des substances inflammables. Les incendies pouvant survenir dans ce type d'installation présentent des conséquences potentiellement importantes sur les plans humain, matériel et environnemental. Une détection rapide constitue donc un moyen essentiel pour limiter la propagation d'un incendie et faciliter la mise en œuvre des mesures d'intervention.

Pour mener cette étude, une démarche méthodologique en plusieurs phases sera adoptée. Le travail débutera par une recherche bibliographique portant sur les propriétés des hydrocarbures, les mécanismes de déclenchement et de propagation des incendies, les principaux scénarios d'accident ainsi que le cadre réglementaire applicable aux installations de stockage. Une étude des différentes technologies de détection d'incendie sera ensuite réalisée afin de comparer leurs principes de fonctionnement et d'identifier les solutions les plus adaptées aux réservoirs d'hydrocarbures.

Dans un second temps, des scénarios représentatifs d'incendie seront définis et modélisés à l'aide du logiciel PHAST, afin d'analyser le développement du feu et les effets thermiques associés. Les résultats obtenus permettront d'étudier le positionnement et les performances des dispositifs de détection dans différentes configurations. Enfin, une analyse des résultats conduira à la formulation de recommandations visant à proposer un système de détection adapté aux risques identifiés et à renforcer la sécurité des installations de stockage.

II. Présentation de l'entreprise :

Fondée en 1993, **la Société d'Ingénierie de l'Environnement et de l'Énergie (I2E)** est un bureau d'études tunisien spécialisé dans l'ingénierie, l'assistance technique et le suivi de projets dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité industrielle. Anciennement connue sous le nom de **DHV Tunisie**, l'entreprise s'est imposée comme un acteur de référence en Tunisie et intervient également dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Son expertise couvre aussi bien les secteurs industriels que les projets d'infrastructures publiques, en accompagnant ses clients depuis les études de faisabilité jusqu'au suivi de la réalisation des projets.

Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs et d'experts spécialisés, I2E propose des solutions adaptées aux enjeux actuels du développement durable et de la transition énergétique. Ses principaux domaines d'intervention comprennent les études environnementales, la gestion des risques industriels, les études de dangers, les plans d'urgence, le traitement et l'assainissement des eaux, la gestion de la qualité de l'air, la gestion des déchets ainsi que les projets liés aux énergies renouvelables et au secteur pétrolier et gazier.

L'entreprise accompagne les maîtres d'ouvrage publics et privés dans la conception, l'évaluation et la mise en œuvre de solutions conformes aux exigences réglementaires et aux normes de sécurité. Son approche repose sur une expertise technique, une veille réglementaire permanente et une démarche d'amélioration continue, lui permettant de proposer des solutions fiables, innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.

Au fil des années, I2E a développé un important portefeuille de références dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, de l'environnement et des infrastructures. Son expérience dans la réalisation d'études d'impact environnemental, d'études de dangers, de plans d'intervention d'urgence et de projets d'ingénierie environnementale témoigne de son engagement en faveur de la sécurité industrielle, de la protection de l'environnement et du développement durable.

III. Etude bibliographique :

III.1 Propriétés d'inflammabilité des hydrocarbures :

III.1.1 Définition de l'inflammabilité des hydrocarbures :

L'inflammabilité est la capacité d'une substance à s'enflammer et à maintenir une combustion lorsqu'elle est en présence d'un comburant (généralement l'oxygène de l'air) et d'une source d'ignition. Cette propriété dépend de plusieurs paramètres physico-chimiques, tels que **la volatilité** du produit, **la température** et **la concentration** de ses vapeurs dans l'air [1].

Les hydrocarbures sont des composés organiques constitués principalement de carbone et d'hydrogène. Dans les installations industrielles, ils sont généralement stockés sous forme liquide (pétrole brut, essence, gazole, kérosène, etc.). Cependant, **ce sont les vapeurs émises par ces liquides qui s'enflamment**, et non le liquide lui-même car ses molécules sont trop rapprochées pour réagir efficacement avec l'oxygène de l'air.. Lorsqu'elles se mélangent à l'air dans des proportions favorables et rencontrent une source d'ignition, une combustion peut se produire.

La compréhension de cette propriété est essentielle pour analyser le risque d'incendie dans les réservoirs de stockage et justifie la mise en place de systèmes de détection adaptés.

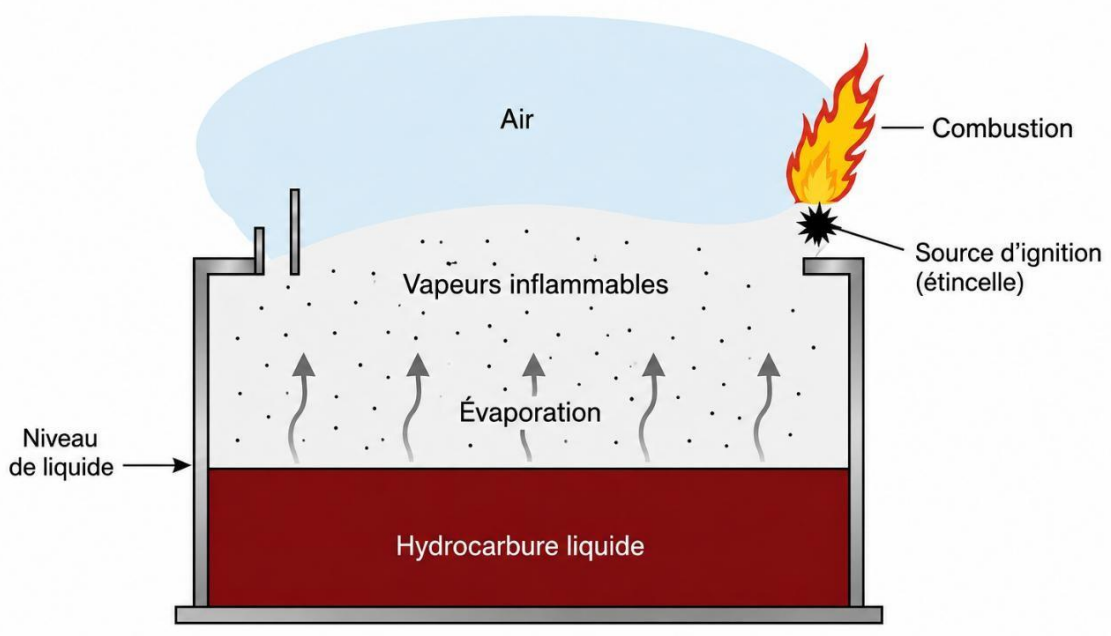


Figure III.1 – Mécanisme d'inflammation des hydrocarbures liquides

III.1.2 Paramètres caractérisant l'inflammabilité des hydrocarbures :

III.1.2.1 Le point éclair :

Le **point éclair** est la température minimale à laquelle un liquide inflammable émet suffisamment de vapeurs pour former, avec l'air, un mélange capable de s'enflammer momentanément au contact d'une source d'ignition. Toutefois, à cette température, la combustion ne se maintient pas nécessairement après le retrait de la source d'ignition.

Le point éclair constitue un indicateur essentiel de la dangerosité des hydrocarbures. Plus il est faible, plus le produit présente un risque d'inflammation à température ambiante. À l'inverse, un hydrocarbure ayant un point éclair élevé nécessite une température plus importante pour produire une quantité suffisante de vapeurs inflammables.

Dans le cas des réservoirs de stockage, la connaissance du point éclair permet d'évaluer les conditions dans lesquelles un hydrocarbure peut générer une atmosphère inflammable et constitue un paramètre important pour l'analyse du risque incendie [2].

Tableau III.1 – Propriétés d'inflammabilité des principaux hydrocarbures pétroliers

(Adapté de Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Ohio State University [3])

Produit chimique	Point éclair (°F)	Temp. d'inflammation (°F)	Densité spécifique	Densité vapeur (Air=1)	Point d'ébullition (°F)	Soluble dans l'eau	Notes	Santé	Inflamm.	Réactivité
Naphta (Naptha)	28	450	<1	—	212	Non	Varie selon fabricant	1	3	0
Kérosène (Kerosene)	100	410	<1	—	400	Non	Varie selon l'état	0	2	0
Essence (Gasoline)	-36	853	0.7	3-4	100	Non	—	2	4	0
Cyclohexane (C6H12)	-4	473	0.8	2.9	179	Non	—	1	3	0

III.1.2.2 Température d'auto-inflammation :

Bien que le point éclair indique la température à laquelle un mélange inflammable peut se former, un incendie peut également se produire sans source d'ignition externe lorsque la température atteint **la température d'auto-inflammation.**

Contrairement au **point éclair**, qui nécessite la présence d'une source d'ignition pour provoquer une inflammation, la température d'auto-inflammation correspond à une inflammation spontanée du mélange combustible-air. Cette propriété constitue un paramètre important dans l'évaluation des risques d'incendie, notamment lorsque des hydrocarbures sont exposés à des surfaces très chaudes ou à des équipements fonctionnant à haute température [4].

La température d'auto-inflammation varie selon la nature de l'hydrocarbure. Elle est généralement beaucoup plus élevée que le point éclair, ce qui explique pourquoi un liquide inflammable peut produire des vapeurs inflammables à température ambiante sans pour autant s'enflammer spontanément.

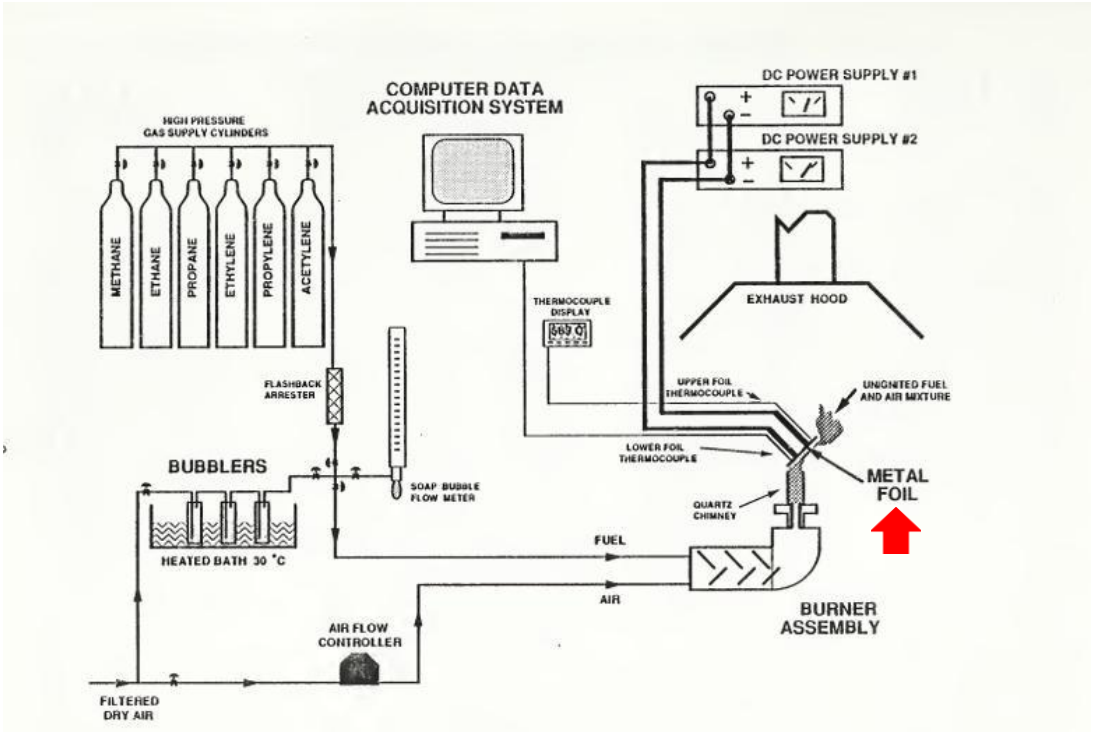


Figure III.2 – Dispositif expérimental de mesure de la température d'auto-inflammation

(Adapté de NIST (National Institute of Standards and Technology) [4])

III.1.2.3 Les limites d'inflammabilité (LIE et LSE) :

Les **limites d'inflammabilité** correspondent à la plage de concentration d'un gaz ou de vapeurs combustibles dans l'air à l'intérieur de laquelle une combustion peut se produire en présence d'une source d'ignition. Elles sont définies par deux valeurs : la **limite inférieure d'inflammabilité (LIE)** et la **limite supérieure d'inflammabilité (LSE) [5]**.

La **limite inférieure d'inflammabilité (LIE)** représente la concentration minimale de vapeurs combustibles dans l'air nécessaire pour qu'un mélange puisse s'enflammer. En dessous de cette valeur, le mélange est considéré comme **trop pauvre en combustible** pour permettre la propagation de la flamme.

À l'inverse, la **limite supérieure d'inflammabilité (LSE)** correspond à la concentration maximale de vapeurs combustibles dans l'air au-delà de laquelle le mélange devient **trop riche en combustible** et ne contient plus suffisamment d'oxygène pour entretenir la combustion.

Ainsi, une combustion ne peut avoir lieu que lorsque la concentration des vapeurs est comprise entre la LIE et la LSE, en présence d'une source d'ignition.

Dans les installations de stockage d'hydrocarbures, ces limites jouent un rôle essentiel dans l'évaluation du risque incendie. Elles permettent d'identifier les situations où une fuite ou l'accumulation de vapeurs peut conduire à la formation d'une atmosphère inflammable, justifiant la mise en œuvre de systèmes de ventilation, de surveillance et de détection adaptés.

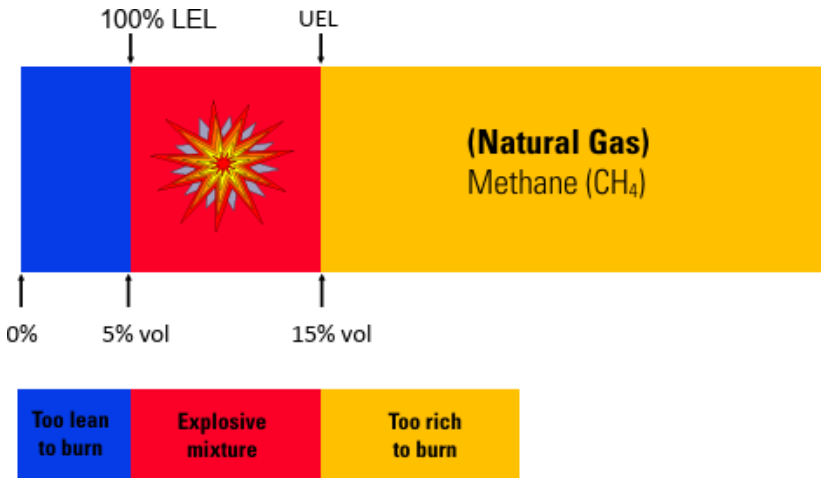


Figure III.3 – Domaine d'inflammabilité du méthane en fonction de sa concentration dans l'air

(Adapté de Industrial Scientific Corporation [5])

La Figure III.3 illustre le concept des limites d'inflammabilité à travers l'exemple du méthane. Ce principe est applicable à l'ensemble des hydrocarbures inflammables, bien que les valeurs de la LIE et de la LSE varient selon la nature du produit.

Tableau III.2 – Limites inférieure (LIE) et supérieure (LSE) d'explosivité de quelques substances inflammables

Gas	LEL	UEL
Acetone	2.6	13.0
Acetylene	2.5	100.0
Acrylonitrile	3.0	17
Allene	1.5	11.5
Ammonia	15.0	28.0
Benzene	1.3	7.9
1,3-Butadiene	2.0	12.0
Butane	1.8	8.4
n-Butanol	1.7	12.0
1-Butene	1.6	10.0
Cis-2-Butene	1.7	9.7
Trans-2-Butene	1.7	9.7
Butyl Acetate	1.4	8.0
Carbon Monoxide	12.5	74.0
Carbonyl Sulfide	12.0	29.0
Chlorotrifluoroethylene	8.4	38.7
Cumene	0.9	6.5
Cyanogen	6.6	32.0
Cyclohexane	1.3	7.8
Cyclopropane	2.4	10.4
Deuterium	4.9	75.0
Diborane	0.8	88.0
Dichlorosilane	4.1	98.8
Diethylbenzene	0.8	–
1,1-Difluoro-1-Chloroethane	9.0	14.8
1,1-Difluoroethane	5.1	17.1
1,1-Difluoroethylene	5.5	21.3
Dimethylamine	2.8	14.4
Dimethyl Ether	3.4	27.0
2,2-Dimethylpropane	1.4	7.5
Ethane	3.0	12.4
Ethanol	3.3	19.0
Ethyl Acetate	2.2	11.0
Ethyl Benzene	1.0	6.7
Ethyl Chloride	3.8	15.4
Ethylene	2.7	36.0
Ethylene Oxide	3.6	100.0
Gasoline	1.2	7.1

Gas	LEL	UEL
Heptane	1.1	6.7
Hexane	1.2	7.4
Hydrogen	4.0	75.0
Hydrogen Cyanide	5.6	40.0
Hydrogen Sulfide	4.0	44.0
Isobutane	1.8	8.4
Isobutylene	1.8	9.6
Isopropanol	2.2	–
Methane	5.0	15.0
Methanol	6.7	36.0
Methylacetylene	1.7	11.7
Methyl Bromide	10.0	15.0
3-Methyl-1-Butene	1.5	9.1
Methyl Cellosolve	2.5	20.0
Methyl Chloride	7.0	17.4
Methyl Ethyl Ketone	1.9	10.0
Methyl Mercaptan	3.9	21.8
Methyl Vinyl Ether	2.6	39.0
Monoethylamine	3.5	14.0
Monomethylamine	4.9	20.7
Nickel Carbonyl	2.0	–
Pentane	1.4	7.8
Picoline	1.4	–
Propane	2.1	9.5
Propylene	2.4	11.0
Propylene Oxide	2.8	37.0
Styrene	1.1	–
Tetrafluoroethylene	4.0	43.0
Tetrahydrofuran	2.0	–
Toluene	1.2	7.1
Trichloroethylene	12.0	40.0
Trimethylamine	2.0	12.0
Turpentine	0.7	–
Vinyl Acetate	2.6	–
Vinyl Bromide	9.0	14.0
Vinyl Chloride	4.0	22.0
Vinyl Fluoride	2.6	21.7
Xylene	1.1	6.6

Les propriétés d'inflammabilité présentées précédemment permettent de comprendre les conditions nécessaires au déclenchement d'un incendie [6]. Toutefois, le développement et les conséquences d'un incendie dépendent également du type de réservoir de stockage et des scénarios susceptibles de se produire. Il est donc essentiel d'examiner les principaux types de réservoirs ainsi que les différents scénarios d'incendie pouvant les affecter.

III.2 Types de réservoirs de stockage et principaux scénarios d'incendie :

III.2.1 Les principaux types de réservoirs de stockage :

III.2.1.1 Généralités sur les réservoirs de stockage :

Les réservoirs de stockage constituent des équipements essentiels dans les industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques. Ils assurent le stockage temporaire ou permanent des hydrocarbures liquides en garantissant leur disponibilité tout au long des opérations de production, de transport et de distribution. Leur conception varie en fonction de plusieurs critères, notamment la nature du produit stocké, sa volatilité, les conditions d'exploitation ainsi que les exigences de sécurité. Le choix du type de réservoir influence non seulement les pertes par évaporation, mais également les risques d'incendie et les dispositifs de protection à mettre en œuvre [7].

III.2.1.2 Réservoir à toit fixe :

Le **réservoir à toit fixe** est le type de réservoir le plus couramment utilisé pour le stockage des hydrocarbures liquides. Il est constitué d'une virole cylindrique verticale surmontée d'un toit rigidement fixé à la structure du réservoir. Contrairement aux réservoirs à toit flottant, le toit ne suit pas les variations du niveau du liquide, ce qui crée un espace libre entre la surface du produit et le toit, appelé **espace vapeur [7]**.

Ce type de réservoir est généralement utilisé pour le stockage de produits présentant une **volatilité faible à moyenne**, tels que le gazole, le kérosène, certains fiouls ou le pétrole brut. Sa conception simple, sa robustesse et son coût de construction relativement faible expliquent son utilisation répandue dans les installations pétrolières et pétrochimiques.

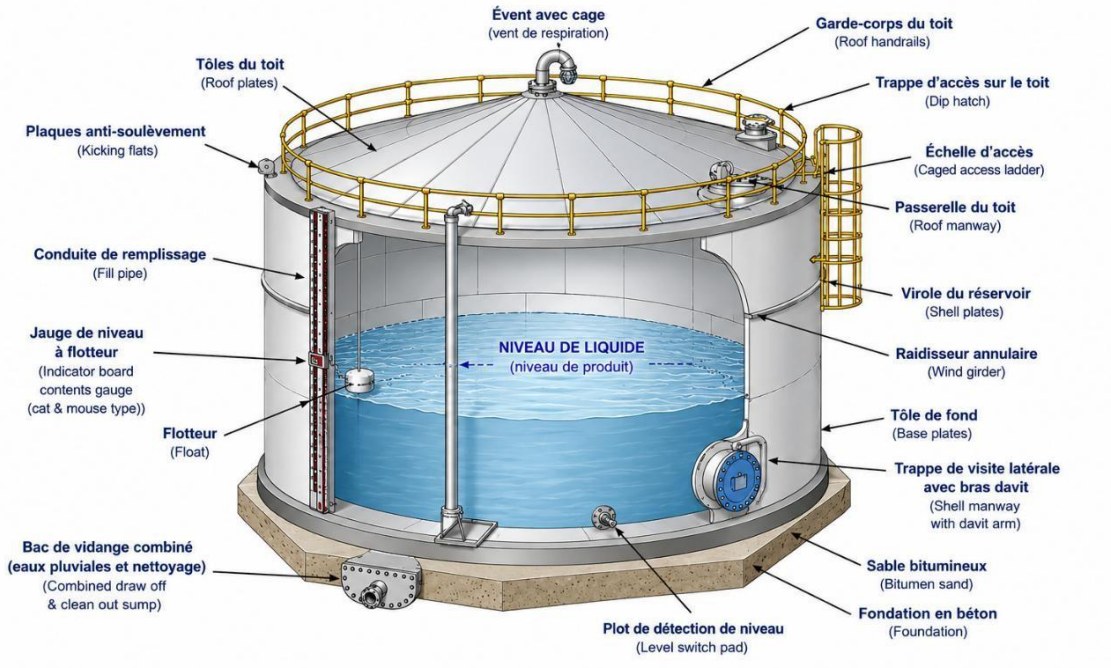


Figure III.4 – Réservoir de stockage à toit fixe

Le fonctionnement d'un réservoir à toit fixe repose sur le remplissage et la vidange du liquide sans déplacement du toit, ce qui entraîne une variation du volume de l'espace vapeur situé au-dessus du produit stocké. Cet espace peut favoriser l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures qui, en présence d'une source d'ignition et dans des conditions favorables, sont susceptibles de former une atmosphère inflammable. Afin de maintenir l'équilibre des pressions internes, ces réservoirs sont généralement équipés d'évents ou de soupapes de respiration permettant les échanges d'air avec l'extérieur.

III.2.1.3 Réservoir à toit flottant externe :

Le **réservoir à toit flottant externe** est conçu de manière à réduire les pertes par évaporation des hydrocarbures les plus volatils. Contrairement au réservoir à toit fixe, son toit repose directement sur la surface du liquide et suit les variations du niveau du produit lors des opérations de remplissage et de vidange. Cette conception permet de limiter considérablement l'espace vapeur au-dessus du liquide et, par conséquent, de réduire les émissions de vapeurs inflammables ainsi que les pertes de produit par évaporation.

Les réservoirs à toit flottant externe sont principalement utilisés pour le stockage d'hydrocarbures **légers et très volatils**, tels que l'essence, le naphta et certains solvants pétroliers. Ils sont largement employés dans les dépôts pétroliers et les raffineries où la maîtrise des émissions de vapeurs et la prévention des risques d'incendie constituent des enjeux majeurs [7].

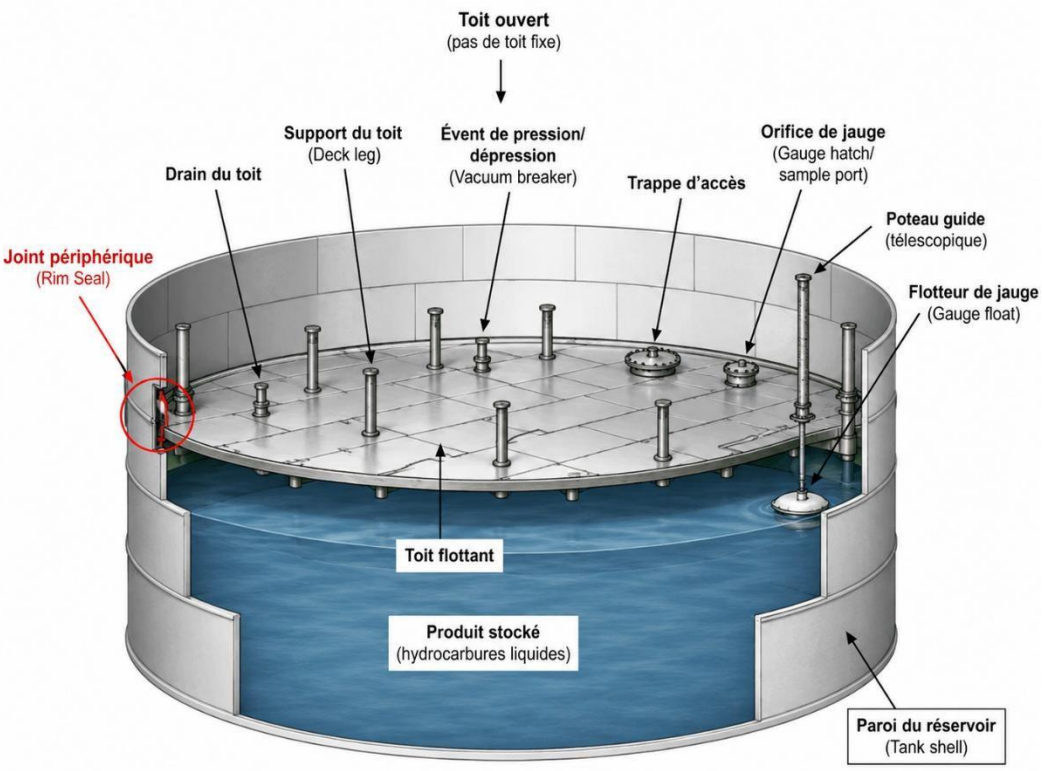


Figure III.5 – Réservoir de stockage à toit flottant externe (EFRT)

Le toit flottant est équipé d'un **joint périphérique (Rim Seal)** assurant l'étanchéité entre le toit et la paroi du réservoir tout en permettant son déplacement vertical. Cette configuration réduit fortement l'accumulation de vapeurs inflammables au-dessus du liquide, ce qui diminue les pertes par évaporation et le risque de formation d'une atmosphère inflammable.

III.2.1.4 Réservoir à toit flottant interne :

Le **réservoir à toit flottant interne** combine les avantages des réservoirs à toit fixe et des réservoirs à toit flottant externe. Il est constitué d'un **toit fixe** protégeant l'installation des conditions météorologiques, sous lequel est installé un **toit flottant** reposant directement sur la surface du liquide. Comme pour le réservoir à toit flottant externe, ce toit suit les variations du niveau du produit lors des opérations de remplissage et de vidange, limitant ainsi la formation d'un espace vapeur [7].

Ce type de réservoir est principalement utilisé pour le stockage d'hydrocarbures **volatils**, tels que l'essence, le naphta ou certains produits pétroliers légers. La présence du toit flottant permet de réduire les pertes par évaporation et les émissions de composés organiques volatils (COV), tandis que le toit fixe protège le produit des intempéries et contribue à préserver l'intégrité du système flottant.

Toutefois, malgré ces avantages, le réservoir à toit flottant interne demeure exposé à certains risques d'incendie, notamment au niveau du **joint périphérique** assurant l'étanchéité entre le toit flottant et la paroi du réservoir. À ce titre, une surveillance adaptée et des systèmes de détection performants restent indispensables afin de détecter rapidement tout départ d'incendie.

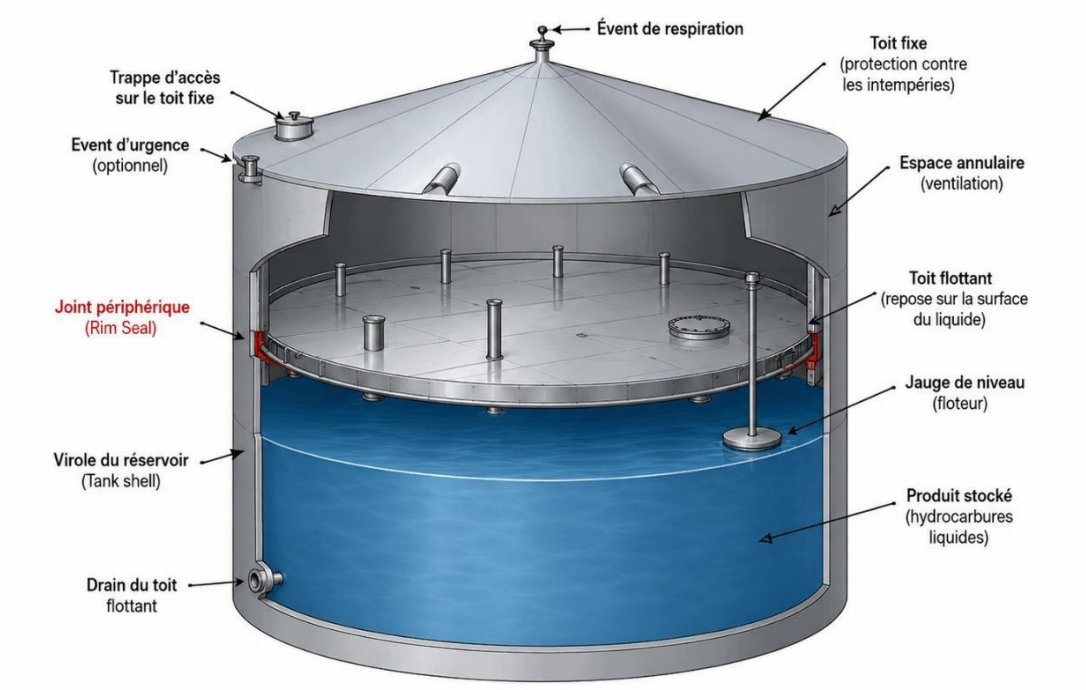


Figure III.6 – Réservoir de stockage à toit flottant interne (IFRT)

Tableau III.3 – Comparaison des principaux types de réservoirs de stockage d'hydrocarbures

Critère	Réservoir à toit fixe	Réservoir à toit flottant externe	Réservoir à toit flottant interne
Configuration du toit	Toit fixe soudé à la virole	Toit flottant exposé à l'air libre	Toit flottant protégé par un toit fixe
Présence d'un espace vapeur	Oui (important)	Très faible	Très faible
Produits généralement stockés	Pétrole brut, gazole, kérosène, fioul	Essence, naphta, hydrocarbures très volatils	Essence, naphta, hydrocarbures très volatils
Pertes par évaporation	Élevées	Faibles	Très faibles
Protection contre les intempéries	Oui	Non	Oui
Risque principal d'incendie	Inflammation des vapeurs dans l'espace vapeur	Feu de joint (*Rim Seal Fire*)	Feu de joint interne
Applications courantes	Dépôts pétroliers, raffineries, stockage de produits peu volatils	Stockage de produits très volatils dans les terminaux pétroliers	Installations nécessitant une réduction maximale des émissions de vapeurs

Les réservoirs de stockage destinés aux hydrocarbures peuvent prendre différentes formes, notamment cylindriques verticales, sphériques, horizontales ou cryogéniques, selon les propriétés du produit stocké, les conditions d'exploitation et les exigences de sécurité. Toutefois, dans le cadre de cette étude, seuls les réservoirs cylindriques verticaux sont présentés, car ils sont les plus largement utilisés pour le stockage des hydrocarbures liquides et sont directement concernés par les principaux scénarios d'incendie ainsi que par les systèmes de détection étudiés.

III.2.2 Principaux scénarios d'incendie :

III.2.2.1 Feu de cuvette (Pool Fire) :

Les réservoirs de stockage d'hydrocarbures sont généralement implantés à l'intérieur d'une **cuvette de rétention**, un ouvrage de sécurité destiné à contenir le produit en cas de fuite ou de rupture du réservoir. Cette cuvette limite la propagation des hydrocarbures dans l'environnement et réduit les risques de pollution. Toutefois, si le liquide répandu s'enflamme, elle devient le siège d'un incendie appelé feu de cuvette (*Pool Fire*) [8].

Le **feu de cuvette** est un incendie qui se développe à la surface d'une nappe d'hydrocarbures liquides accumulée dans une cuvette de rétention après une fuite ou une rupture d'un réservoir ou d'une canalisation. En présence d'une source d'ignition, les vapeurs émises par la nappe s'enflamment et la combustion se propage sur toute la surface du liquide. Ce scénario est l'un des plus fréquents dans les installations de stockage d'hydrocarbures et représente un risque majeur en raison du rayonnement thermique important qu'il génère.

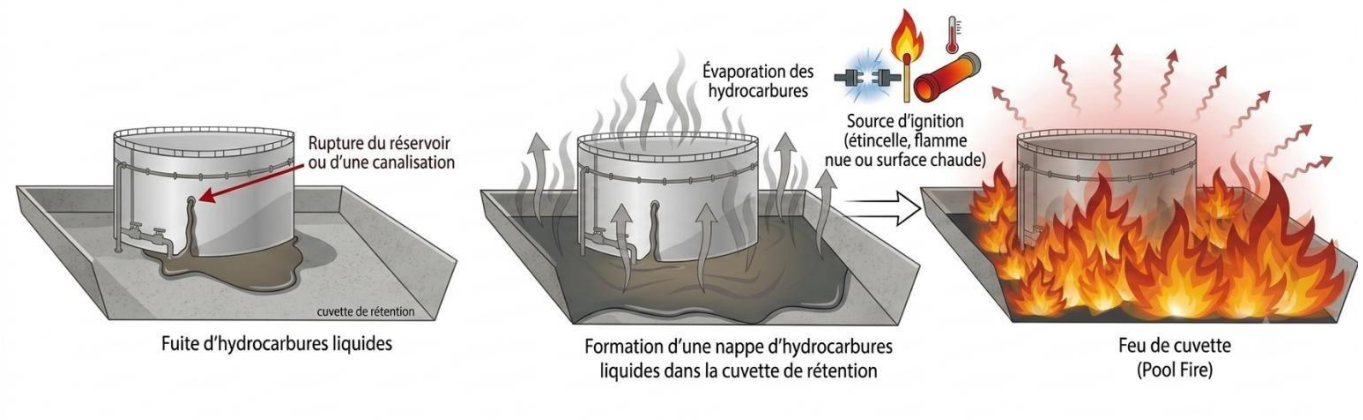


Figure III.7 – Mécanisme de formation d'un feu de cuvette (Pool Fire)

III.2.2.2 Feu de joint (Rim Seal Fire) :

Comme présenté précédemment, les réservoirs à toit flottant sont équipés d'un joint périphérique assurant l'étanchéité entre le toit flottant et la paroi du réservoir. Cette zone constitue l'un des points les plus sensibles de l'installation, car elle peut être à l'origine d'un feu de joint [8].

Le feu de joint apparaît généralement lorsqu'une fuite de vapeurs d'hydrocarbures se produit au niveau du joint périphérique. Ces vapeurs peuvent être enflammées par une source d'ignition telle qu'une décharge électrostatique, la foudre, une étincelle mécanique ou une surface chaude. L'incendie reste initialement localisé au niveau du joint, mais il peut s'étendre progressivement à l'ensemble de la périphérie du toit flottant si aucune intervention n'est réalisée.

Bien que généralement localisé, le feu de joint génère un rayonnement thermique susceptible d'endommager les équipements situés à proximité. En l'absence d'une détection rapide et d'une intervention adaptée, il peut se propager au toit flottant ou évoluer vers un incendie plus important, compromettant ainsi la sécurité de l'installation [9].

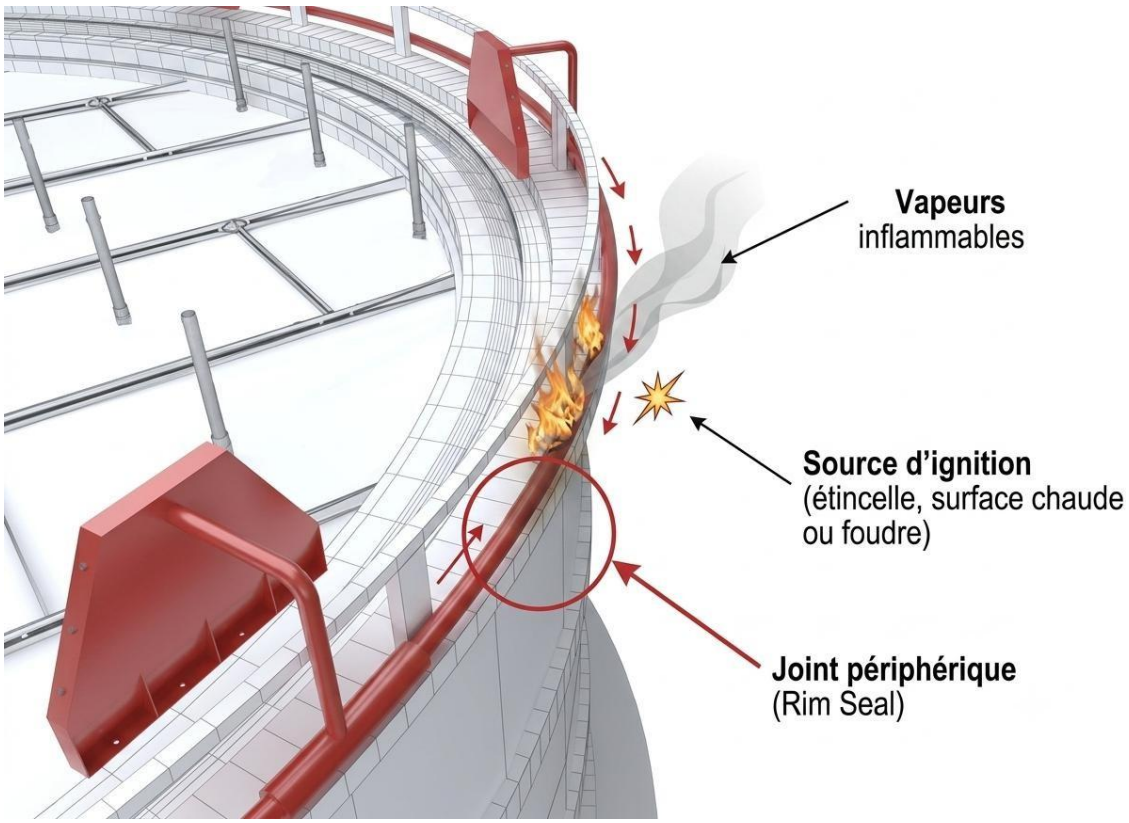


Figure III.8 – Localisation d'un feu de joint (Rim Seal Fire) au niveau du joint périphérique d'un réservoir à toit flottant

III.2.2.3 Boil-over :

Le **boil-over** est un phénomène particulièrement dangereux pouvant survenir lors d'un incendie prolongé d'un réservoir contenant des hydrocarbures, notamment du pétrole brut. Il se produit lorsqu'une couche d'eau présente au fond du réservoir est portée à ébullition sous l'effet de la chaleur transmise par la combustion. La vaporisation brutale de cette eau entraîne une projection violente d'hydrocarbures enflammés à l'extérieur du réservoir, provoquant une extension rapide de l'incendie.

Lors d'un incendie de surface, la chaleur est progressivement transmise vers les couches inférieures du produit stocké. Si une couche d'eau est présente au fond du réservoir, sa température augmente jusqu'à atteindre son point d'ébullition. La transformation rapide de l'eau en vapeur provoque une forte augmentation de volume, entraînant une expulsion violente des hydrocarbures enflammés hors du réservoir. Ce phénomène peut projeter des liquides en combustion sur plusieurs dizaines de mètres et provoquer un embrasement des installations voisines [10].

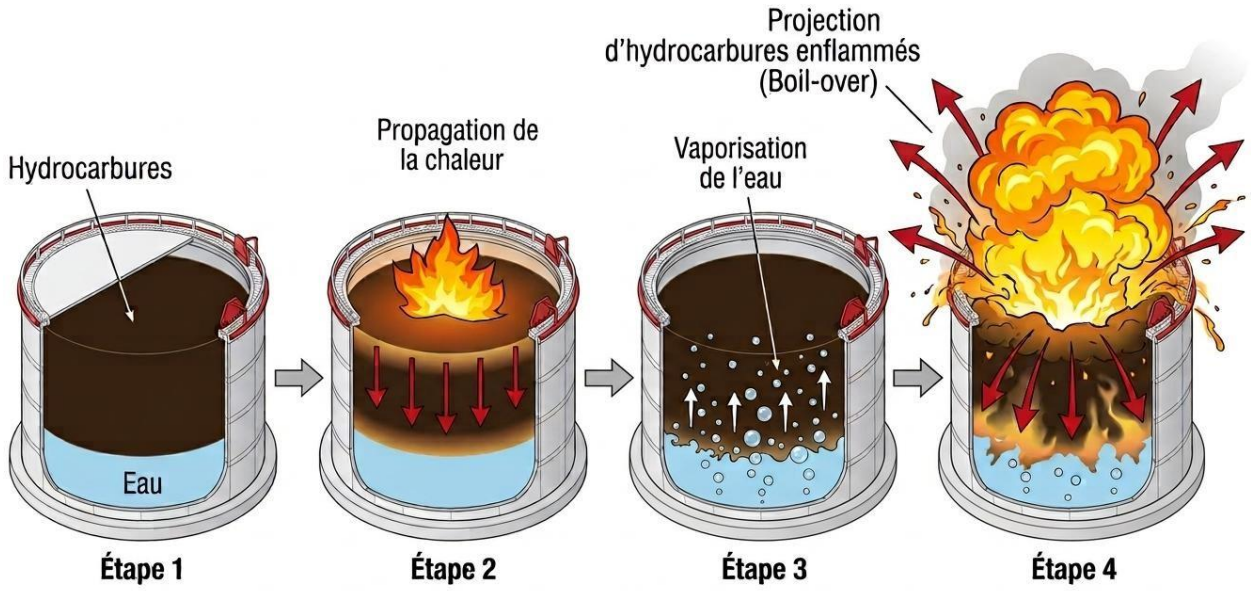


Figure III.9 – Étapes du phénomène de boil-over dans un réservoir de stockage d'hydrocarbures

Les phénomènes décrits précédemment présentent des caractéristiques et des niveaux de risque différents. Une synthèse comparative est présentée ci-dessous afin de faciliter leur analyse.

Tableau III.4 – Comparaison des principaux scénarios d'incendie des réservoirs de stockage d'hydrocarbures

Scénario	**Origine**	**Réservoir concerné**	**Conséquences principales**	**Objectif de la détection**
Feu de cuvette (Pool Fire)	Fuite d'hydrocarbures + source d'ignition	Tous les réservoirs	Rayonnement thermique, propagation	Détecter rapidement les flammes pour limiter la propagation
Feu de joint (Rim Seal Fire)	Inflammation des vapeurs au niveau du joint périphérique	Réservoirs à toit flottant	Incendie localisé pouvant s'étendre au toit	Surveiller en continu la zone du joint périphérique
Boil-over	Ébullition de l'eau présente au fond du réservoir lors d'un incendie prolongé	Principalement réservoirs de pétrole brut	Projection d'hydrocarbures enflammés, effet domino	Détecter précocement l'incendie afin d'éviter l'apparition du phénomène

III.3 Cadre réglementaire applicable aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures :

III.3.1 Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) :

Les installations de stockage d'hydrocarbures présentent des risques d'incendie, d'explosion et de pollution. En France, elles sont donc soumises à la réglementation des **Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)**, définie par le Code de l'environnement. Selon la nature et la quantité des substances stockées, ces installations peuvent être soumises à un régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation. Les dépôts de grande capacité sont généralement soumis à autorisation et doivent notamment réaliser une étude de dangers, mettre en œuvre des mesures de prévention et respecter des exigences de sécurité visant à protéger les personnes, les biens et l'environnement [11].

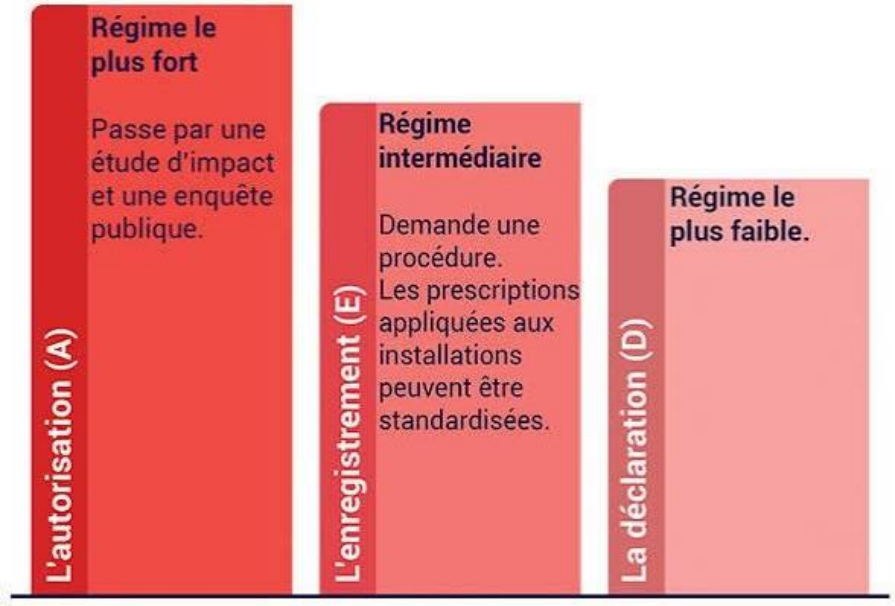


Figure III.10 – Les trois régimes administratifs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) [12]

III.3.2 Directive Seveso III :

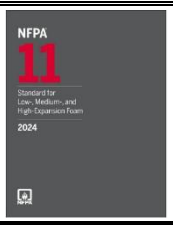
La **directive Seveso III** (directive 2012/18/UE) constitue le principal cadre réglementaire européen visant à prévenir les accidents industriels majeurs impliquant des substances dangereuses. Elle s'applique aux établissements détenant des quantités de produits dangereux supérieures à des seuils réglementaires et les classe en établissements **Seveso seuil bas** ou **Seveso seuil haut**. Les exploitants sont tenus de mettre en œuvre une politique de prévention des accidents majeurs, de réaliser une étude de dangers et d'élaborer des plans

d’urgence afin de limiter les conséquences d'un éventuel accident sur les personnes, les biens et l'environnement [13].

III.3.3 Normes de la National Fire Protection Association (NFPA) :

Les normes élaborées par la **National Fire Protection Association (NFPA)** constituent une référence internationale dans le domaine de la prévention et de la protection contre les incendies. Elles définissent les exigences relatives à la conception, à l'exploitation et à la protection des installations manipulant des liquides inflammables. Dans le cas des réservoirs de stockage d'hydrocarbures, plusieurs normes sont particulièrement utilisées pour la conception des systèmes de protection incendie et de détection des incendies [14].

Tableau III.5 – Normes NFPA applicables au stockage des hydrocarbures

Norme	Objet
NFPA 30 	Stockage sécurisé des liquides inflammables.
NFPA 72 	Détection et alarme incendie (norme principale de l'étude).
NFPA 11 	Systèmes d'extinction à mousse déclenchés après la détection d'un incendie.

III.3.4 Normes de l'American Petroleum Institute (API) :

Les normes publiées par l'**American Petroleum Institute (API)** constituent des références internationales pour la conception, l'exploitation et la maintenance des installations pétrolières. Elles définissent les exigences techniques applicables aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures afin d'améliorer leur sécurité, leur fiabilité et leur intégrité tout au long de leur cycle de vie. Les principales normes API en lien avec les réservoirs de stockage sont présentées dans le Tableau III.6 [15].

Tableau III.6 – Principales normes API applicables aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures

Norme	Objet
API 650	Conception et construction des réservoirs atmosphériques en acier soudé.
API 653	Inspection, réparation, modification et maintenance des réservoirs de stockage.
API RP 2350	Prévention des débordements et protection contre le surremplissage des réservoirs.

III.4 Retour d'expérience sur des accidents industriels **:**

III.4.1 Accident de Buncefield (Royaume-Uni, 2005) :

L'accident de **Buncefield**, survenu le **11 décembre 2005** au Royaume-Uni, est l'un des accidents les plus marquants dans le domaine du stockage des hydrocarbures. Il a été provoqué par le **surremplissage d'un réservoir d'essence** à la suite d'une défaillance du système de mesure de niveau et de l'alarme de sécurité. Le débordement a entraîné la formation d'un nuage de vapeurs inflammables qui s'est enflammé, provoquant une violente explosion suivie d'un important incendie [16].

Cet accident a mis en évidence l'importance des systèmes de surveillance, de détection et de protection afin de prévenir les accidents majeurs dans les dépôts pétroliers.



Figure III.11 – Vue aérienne de l'incendie du dépôt pétrolier de Buncefield après l'explosion du 11 décembre 2005

III.4.2 Accident de Jaipur (Inde, 2009) :

L'accident du dépôt pétrolier de **Jaipur**, survenu le **29 octobre 2009** en Inde, a été provoqué par **une fuite importante d'hydrocarbures lors d'opérations de transfert**. Les vapeurs inflammables formées se sont enflammées, provoquant une explosion suivie d'un incendie qui s'est propagé à plusieurs réservoirs de stockage. Cet accident a causé d'importants dégâts matériels ainsi que des pertes humaines, mettant en évidence l'importance de la détection précoce des fuites et des départs de feu afin de limiter la propagation de l'incendie [17].



Figure III.12 – Incendie du dépôt pétrolier de Jaipur (Inde) du 29 octobre 2009

III.4.3 Accident de Caribbean Petroleum (Porto Rico, 2009) :

L'accident du dépôt de **Caribbean Petroleum Corporation**, survenu le **23 octobre 2009** à Bayamón (Porto Rico), a été marqué par un incendie de grande ampleur qui s'est rapidement propagé à plusieurs réservoirs de stockage, provoquant un important **effet domino**. La propagation du feu a entraîné l'implication successive de plusieurs réservoirs, augmentant considérablement les dommages matériels et la durée de l'intervention des secours. Cet accident a mis en évidence la nécessité de détecter rapidement un départ de feu afin de limiter sa propagation et de prévenir l'embrasement des installations voisines [18].



Figure III.13 – Vue aérienne de l'incendie du dépôt pétrolier de Caribbean Petroleum Corporation

III.5 Étude des systèmes de détection d'incendie pour les réservoirs de stockage d'hydrocarbures :

III.5.1 Généralités sur les systèmes de détection d'incendie :

Les systèmes de détection d'incendie ont pour rôle d'identifier rapidement les premiers signes d'un incendie afin de déclencher les alarmes et les moyens d'intervention. Dans les dépôts de stockage d'hydrocarbures, une détection précoce est essentielle pour limiter la propagation du feu et réduire les risques d'effet domino entre les réservoirs. Selon les caractéristiques de l'installation et les phénomènes à surveiller, différents types de détecteurs peuvent être utilisés. Ces dispositifs permettent de détecter la présence de **flammes**, de **fumée**, d'une **élévation anormale de la température** ou encore de **gaz combustibles**, chacun reposant sur un principe de fonctionnement spécifique [19].

III.5.2 Détecteurs de flamme :

III.5.2.1 Détecteur de flamme ultraviolet (UV) :

Les détecteurs de flamme ultraviolets (UV) sont conçus pour détecter **le rayonnement ultraviolet** émis par les flammes lors de la **combustion des hydrocarbures**. Ils sont particulièrement adaptés à la détection précoce des incendies à flamme nue et sont largement utilisés dans les installations industrielles présentant un risque élevé d'incendie, notamment les dépôts de stockage d'hydrocarbures [19].

Le détecteur UV est équipé d'un capteur sensible aux rayonnements ultraviolets, généralement dans une plage de longueurs d'onde comprise entre **180 et 260 nm**. Lorsqu'une flamme apparaît, elle émet un rayonnement UV caractéristique qui est capté par le détecteur. Si l'intensité du rayonnement dépasse un seuil prédéfini, le dispositif déclenche une alarme afin d'alerter les opérateurs et d'activer, si nécessaire, les systèmes de protection incendie.

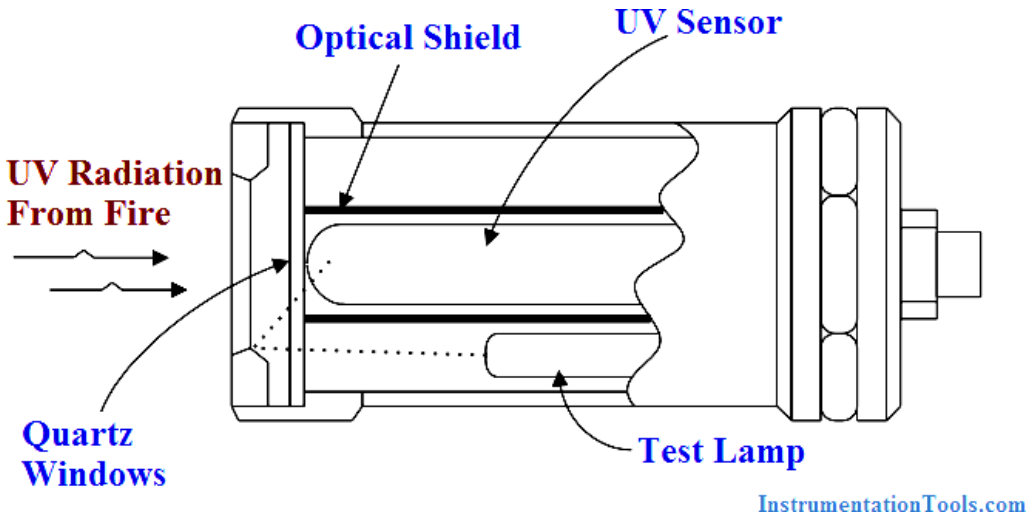


Figure III.14 – Principe de fonctionnement d'un détecteur de flamme ultraviolet (UV)

Bien que les détecteurs UV offrent une détection très rapide, leur sensibilité aux sources de rayonnement ultraviolet non liées à un incendie peut entraîner des alarmes intempestives. Pour améliorer la fiabilité de la détection, d'autres technologies, notamment les détecteurs infrarouges (IR), ont été développés.

III.5.2.2 Détecteur de flamme infrarouge (IR) :

Les détecteurs de flamme infrarouges (IR) sont conçus pour détecter **le rayonnement infrarouge** émis par les flammes lors de la combustion des hydrocarbures. Contrairement aux détecteurs UV, ils analysent principalement **le rayonnement thermique produit par la flamme**, ce qui leur permet de détecter rapidement un départ de feu dans les installations industrielles, notamment les dépôts de stockage d'hydrocarbures [19].

Le détecteur IR est équipé d'un capteur sensible au rayonnement infrarouge émis par les flammes, principalement dans la bande spectrale correspondant aux émissions du dioxyde de **carbone (CO_2)**, autour de **4,3 µm**. Lorsque la combustion d'un hydrocarbure se produit, la flamme émet un rayonnement infrarouge caractéristique. Le détecteur analyse à la fois l'intensité et les variations temporelles de ce rayonnement afin de distinguer une véritable flamme des autres sources de chaleur. Si le signal correspond aux critères de détection, une alarme est déclenchée.

Tableau III.7 – Principales caractéristiques d'un détecteur de flamme infrarouge (IR)

Caractéristique	Détecteur de flamme IR
Principe de détection	Détection du rayonnement infrarouge émis par les flammes.
Bande spectrale	Environ **4,3 µm** (émission du CO_2 produit par la combustion).
Temps de réponse	Rapide (quelques secondes selon le modèle et les conditions).
Applications	Détection des feux d'hydrocarbures dans les raffineries, dépôts pétroliers et installations industrielles.
Avantages	Bonne portée, moins sensible que le détecteur UV aux arcs électriques et aux opérations de soudage.
Limites	Peut être influencé par des sources de rayonnement infrarouge ou des obstacles réduisant la visibilité de la flamme.

III.5.2.3 Détecteur de flamme UV/IR :

Le détecteur de flamme **UV/IR** combine un capteur ultraviolet (UV) et un capteur infrarouge (IR) au sein d'un même dispositif. Cette technologie permet d'améliorer la fiabilité de la détection en exigeant la détection simultanée des rayonnements ultraviolet et infrarouge caractéristiques d'une flamme. Les détecteurs UV/IR sont largement utilisés dans les industries pétrolières et gazières où une détection rapide et fiable des incendies est essentielle [19].

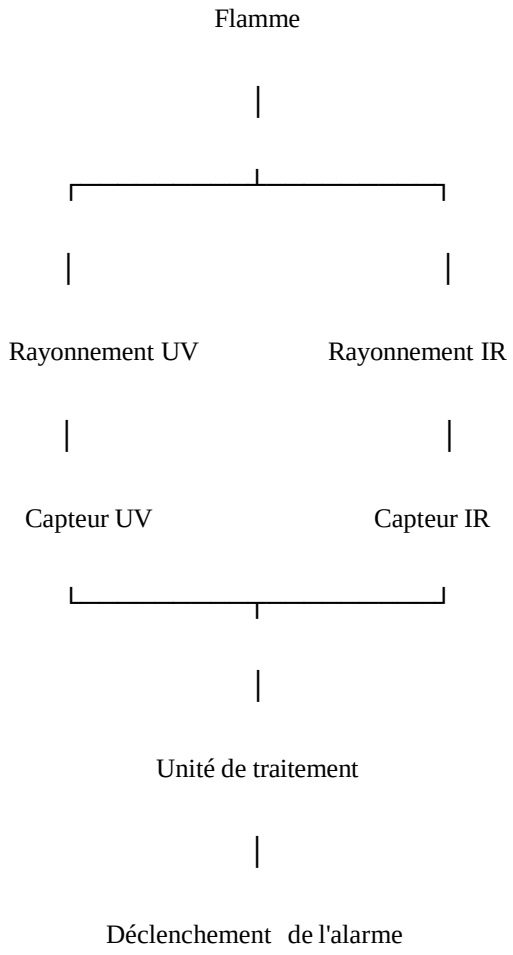


Figure III.15 – Principe de fonctionnement d'un détecteur de flamme UV/IR

III.5.2.4 Détecteur de flamme infrarouge triple (IR3) :

Le détecteur de flamme **IR3 (Triple Infrarouge)** est une évolution du détecteur infrarouge classique. Il utilise **trois capteurs sensibles à différentes bandes du spectre infrarouge** afin d'identifier avec précision le rayonnement caractéristique émis par une flamme. Cette technologie offre une excellente fiabilité et une forte immunité aux fausses alarmes, ce qui explique son utilisation fréquente dans les installations pétrolières et gazières à haut risque.

Le détecteur IR3 analyse simultanément le rayonnement infrarouge dans trois bandes spectrales distinctes. L'une de ces bandes est centrée autour de **4,3 µm**, correspondant au rayonnement émis par le dioxyde de carbone (CO_2) produit lors de la combustion des hydrocarbures. Les deux autres bandes, dites **de référence**, permettent de comparer les niveaux de rayonnement reçus afin de distinguer une véritable flamme des autres sources de rayonnement infrarouge. L'électronique du détecteur analyse simultanément les signaux des trois capteurs et ne déclenche une alarme que lorsque leur combinaison correspond à la signature spectrale d'une flamme [19].

Tableau III.8 – Exemple de répartition des bandes spectrales d'un détecteur de flamme à triple infrarouge (IR3)

Canal spectral (Honeywell FS24X)	Plage spectrale	Rôle
WideBand IR™	1,1 – 3,0 µm	Analyse du rayonnement infrarouge de l'environnement.
WideBand 4.3 µm IR™	≈ 4,3 µm	Détection du rayonnement caractéristique du CO_2 émis par une flamme d'hydrocarbures.
WideBand IR™	3,0 – 5,0 µm	Comparaison avec les autres bandes afin de confirmer la présence d'une flamme et de limiter les fausses alarmes.

III.5.3 Détecteurs de gaz combustibles :

Les détecteurs de gaz combustibles sont conçus pour détecter la présence de gaz ou de vapeurs inflammables dans l'air avant qu'ils n'atteignent une concentration susceptible de provoquer un incendie ou une explosion. Dans les installations de stockage d'hydrocarbures, ils constituent un moyen de prévention essentiel en permettant de détecter rapidement les fuites de produits inflammables.

Les détecteurs de gaz combustibles mesurent en continu la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables dans l'atmosphère. Lorsque cette concentration atteint un seuil prédéfini, généralement exprimé en pourcentage de la **Limite Inférieure d'Explosivité (LIE)**, le détecteur transmet une alarme afin de permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées, telles que l'arrêt des installations, la ventilation ou l'évacuation de la zone. Selon les applications, plusieurs technologies peuvent être utilisées, notamment les **capteurs catalytiques** et les capteurs infrarouges **[20]**.

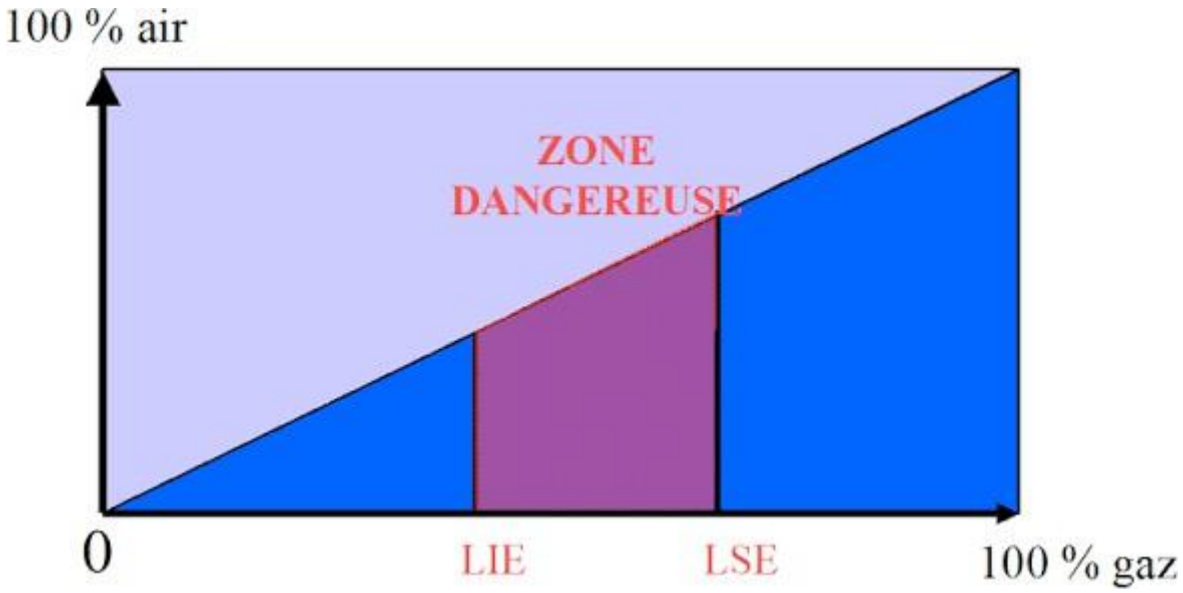


Figure III.16 – Domaine d'inflammabilité d'un mélange air–gaz combustible délimité par les limites inférieure (LIE) et supérieure (LSE) d'explosivité

III.5.4 Comparaison des technologies de détection :

Tableau III.9 – Comparaison des principales technologies de détection utilisées pour les réservoirs de stockage d'hydrocarbures

Technologie	Grandeur détectée	Temps de réponse	Avantages	Limites	Applications
UV	Rayonnement ultraviolet de la flamme	Très rapide	Détection précoce des flammes	Sensible aux faux déclenchements (soudage, éclairs)	Détection de feux d'hydrocarbures
IR	Rayonnement infrarouge de la flamme	Rapide	Bonne portée, moins sensible aux UV parasites	Peut être influencé par certaines sources IR	Installations industrielles
UV/IR	Rayonnements UV et IR	Très rapide	Réduction importante des fausses alarmes	Coût plus élevé	Raffineries, dépôts pétroliers
IR3	Trois bandes infrarouges	Très rapide	Excellente fiabilité, très faible taux de fausses alarmes	Coût et maintenance plus élevés	Réservoirs de stockage, plateformes offshore
Gaz combustible	Concentration de gaz (% LIE)	Rapide	Détection des fuites avant inflammation	Ne détecte pas directement une flamme	Réservoirs, pompes, manifolds, zones de chargement

Au regard de cette comparaison, les détecteurs de flamme **IR3** offrent les meilleures performances pour la détection rapide des incendies dans les réservoirs de stockage d'hydrocarbures grâce à leur excellente fiabilité et leur faible sensibilité aux fausses alarmes. Les détecteurs **UV/IR** constituent également une solution performante pour les installations industrielles. En complément, les détecteurs de **gaz combustibles** jouent un rôle préventif en détectant les fuites de gaz ou de vapeurs inflammables avant leur inflammation. Ainsi, l'association de détecteurs de flamme et de détecteurs de gaz permet d'assurer une protection plus complète des installations de stockage.

III.5.5 Choix du système de détection adapté aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures :

Compte tenu des risques d'incendie identifiés pour les réservoirs de stockage d'hydrocarbures, notamment les feux de cuvette et les feux de joint, un système de détection doit permettre une identification rapide et fiable des situations dangereuses.

Dans le cadre de cette étude, le choix est orienté vers une combinaison de détecteurs de flamme et de détecteurs de gaz combustibles afin d'assurer une surveillance à la fois préventive et réactive.

Les détecteurs de gaz permettent de signaler la présence de fuites de vapeurs inflammables avant leur inflammation, tandis que les détecteurs de flamme assurent une détection rapide en cas de départ de feu.

Cette complémentarité contribue à renforcer la sécurité des installations et constitue une solution adaptée aux contraintes des dépôts de stockage d'hydrocarbures.

IV. Outils logiciels pour l'étude et la simulation :

IV.1 Introduction :

L'étude des risques d'incendie dans les installations de stockage d'hydrocarbures nécessite non seulement l'identification des scénarios dangereux, mais également l'évaluation de l'efficacité des moyens de détection mis en place. L'utilisation d'outils de simulation permet ainsi de représenter les phénomènes étudiés et d'analyser le comportement du système de détection dans différentes configurations.

Dans le cadre de cette étude, deux logiciels sont utilisés : **DETECT3D** et **PHAST**. DETECT3D permet d'étudier l'implantation des détecteurs de flamme dans un environnement tridimensionnel et d'évaluer leur couverture en tenant compte de la géométrie de l'installation et des éventuels obstacles. PHAST est, quant à lui, utilisé pour modéliser différents scénarios accidentels associés aux hydrocarbures et évaluer leurs effets.

L'utilisation complémentaire de ces deux outils permet ainsi d'aborder l'étude sous deux aspects : **l'analyse des scénarios dangereux et l'évaluation du système de détection destiné à assurer leur détection précoce**.

IV.2 Logiciel DETECT3D :

IV.2.1 Présentation et domaine d'application :

DETECT3D est un logiciel de modélisation tridimensionnelle destiné à l'étude et à l'optimisation des systèmes de détection de feu et de gaz dans les installations industrielles. Il permet de représenter la géométrie d'une installation en trois dimensions, d'y positionner différents types de détecteurs et d'évaluer leur capacité à surveiller les zones présentant un risque. Dans le cadre de la sécurité des procédés, son utilisation permet notamment d'identifier les zones insuffisamment couvertes et d'améliorer l'implantation des détecteurs.

Le logiciel prend en compte la **géométrie des équipements et les obstacles présents dans l'installation**, qui peuvent limiter le champ de vision des détecteurs. Il permet ainsi d'étudier la couverture obtenue pour différentes positions et orientations des détecteurs et de visualiser les résultats directement sur le modèle 3D. Cette approche est particulièrement adaptée aux installations complexes telles que les zones de stockage d'hydrocarbures, où les réservoirs, tuyauteries et structures environnantes peuvent créer des zones masquées.

Dans le cadre de la présente étude, DETECT3D est utilisé pour analyser la **couverture des détecteurs de flamme autour des réservoirs de stockage**, notamment au niveau des zones susceptibles d'être concernées par un feu de joint (*rim seal fire*). L'objectif est d'étudier différentes configurations d'implantation et d'évaluer le niveau de couverture obtenu avant d'identifier une configuration adaptée.

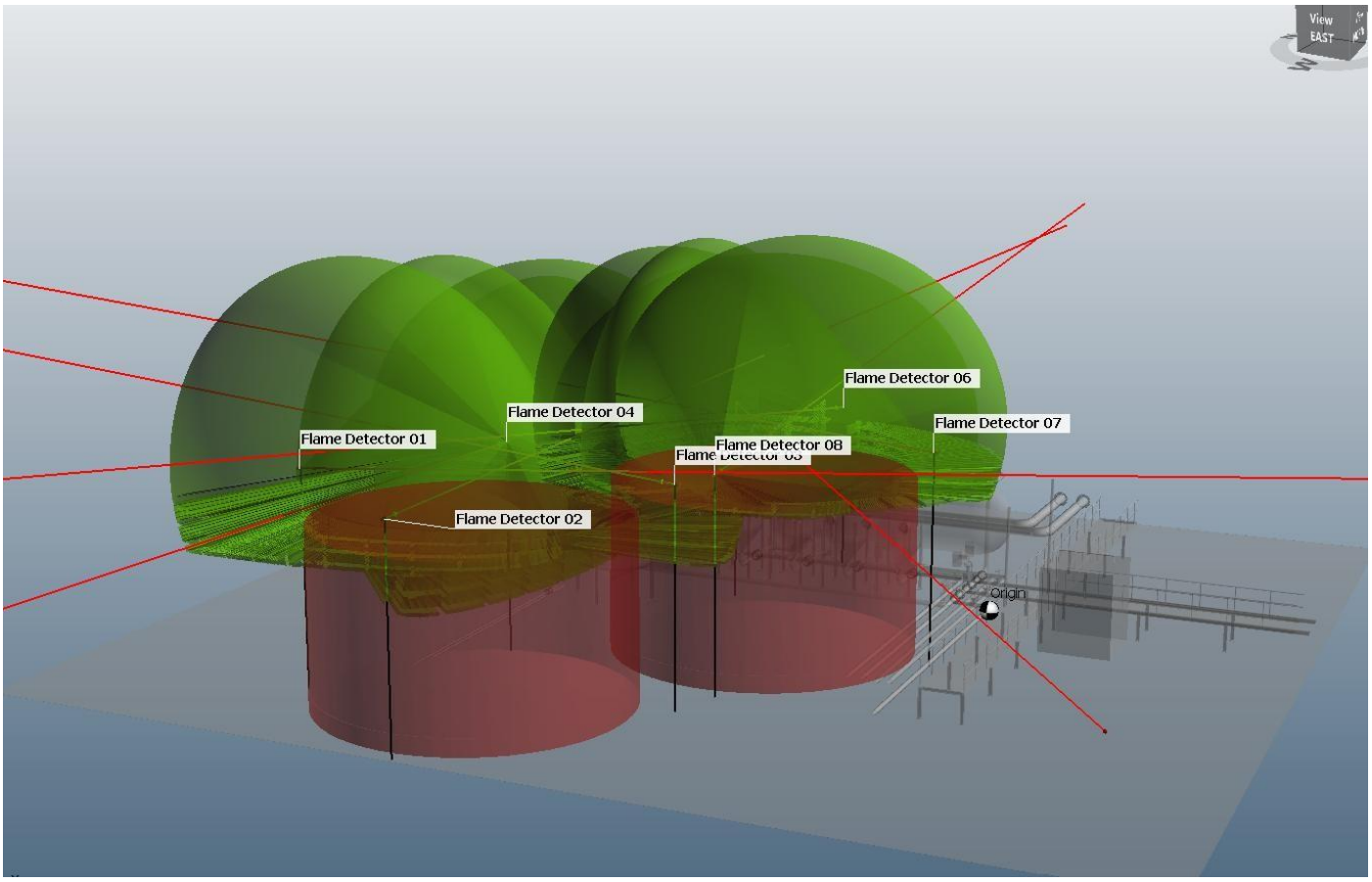


Figure IV.1 – Modélisation tridimensionnelle des réservoirs et implantation des détecteurs de flamme dans DETECT3D

IV.2.2 Simulation du scénario de feu de joint (Rim Seal Fire) : principe de modélisation et principales fonctionnalités

Huit détecteurs de flamme ont été implantés autour des deux réservoirs, à raison de quatre détecteurs par réservoir, afin d'assurer la surveillance du joint périphérique (rim seal).

Le fonctionnement de **DETECT3D** repose sur la représentation tridimensionnelle de l'installation et sur l'analyse du champ de vision des détecteurs. Après l'importation de la géométrie de l'installation, une zone d'étude est définie et les détecteurs sont positionnés en fonction des équipements à surveiller. Pour chaque détecteur de flamme, sa position et son orientation, notamment l'**azimut** et la **déclinaison**, permettent de définir la direction de surveillance.

Le logiciel détermine ensuite le **champ de vision (Field of View – FOV)** de chaque détecteur. Le calcul tient compte des obstacles présents entre le détecteur et la zone surveillée. Ainsi, un équipement, une structure ou un autre élément de l'installation peut masquer une partie du champ de vision et créer une zone non visible par le détecteur. Cette fonctionnalité permet de représenter plus fidèlement les conditions réelles d'une installation industrielle.

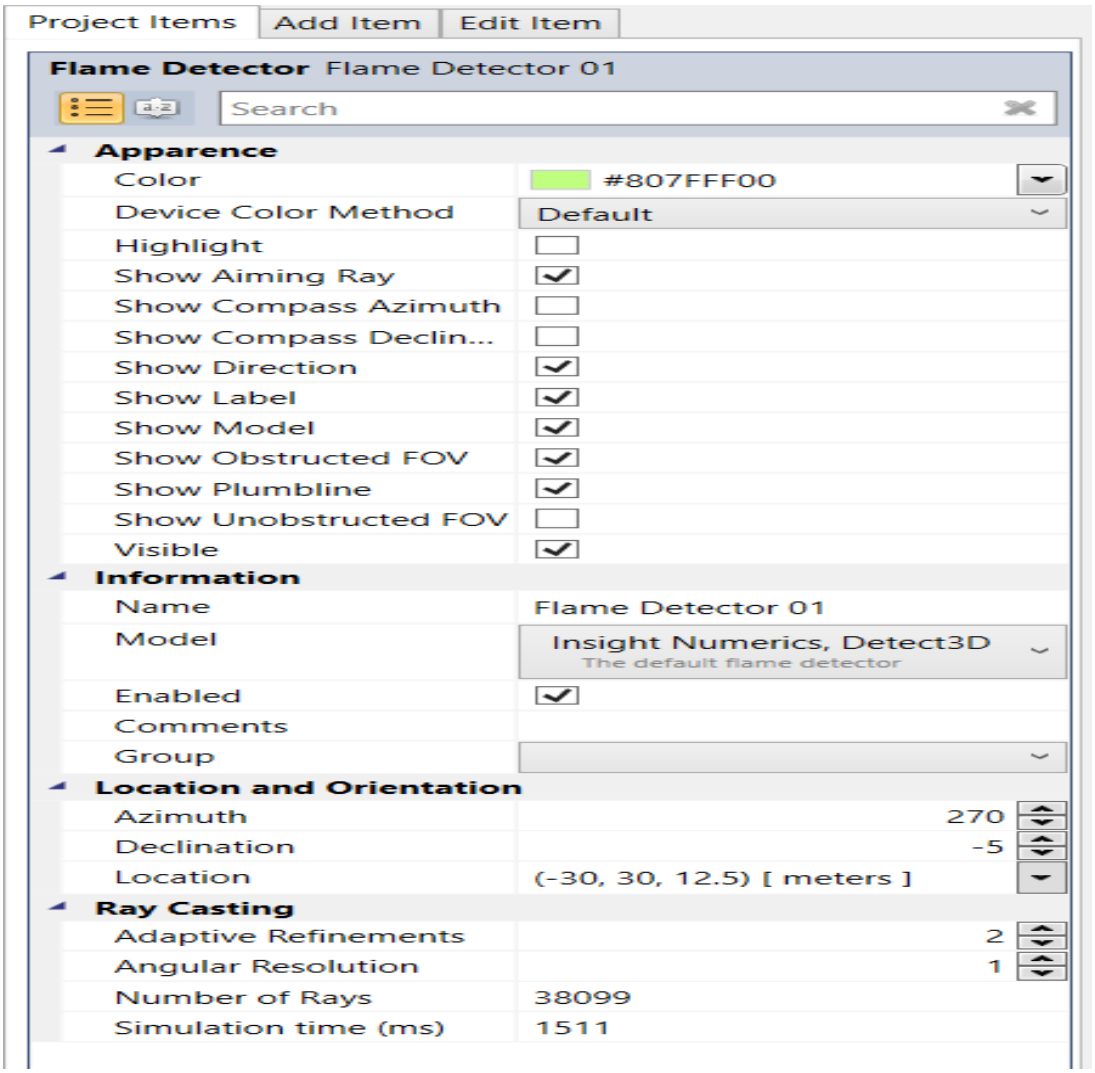


Figure IV.2 – Paramètres de positionnement et d'orientation d'un détecteur de flamme dans DETECT3D

DETECT3D permet également de définir des zones d'étude et des cibles (Targets) afin de concentrer l'analyse sur les emplacements présentant un intérêt particulier. Les Targets correspondent à des points spécifiques dont la visibilité par les détecteurs peut être évaluée.

Dans le cadre de cette étude, **15 cibles ont été réparties régulièrement sur la circonférence de chaque réservoir**, au niveau du joint périphérique (*rim seal*). Cette répartition permet de représenter plusieurs positions possibles d'un départ de feu et de vérifier la capacité des détecteurs à surveiller l'ensemble du pourtour des réservoirs.

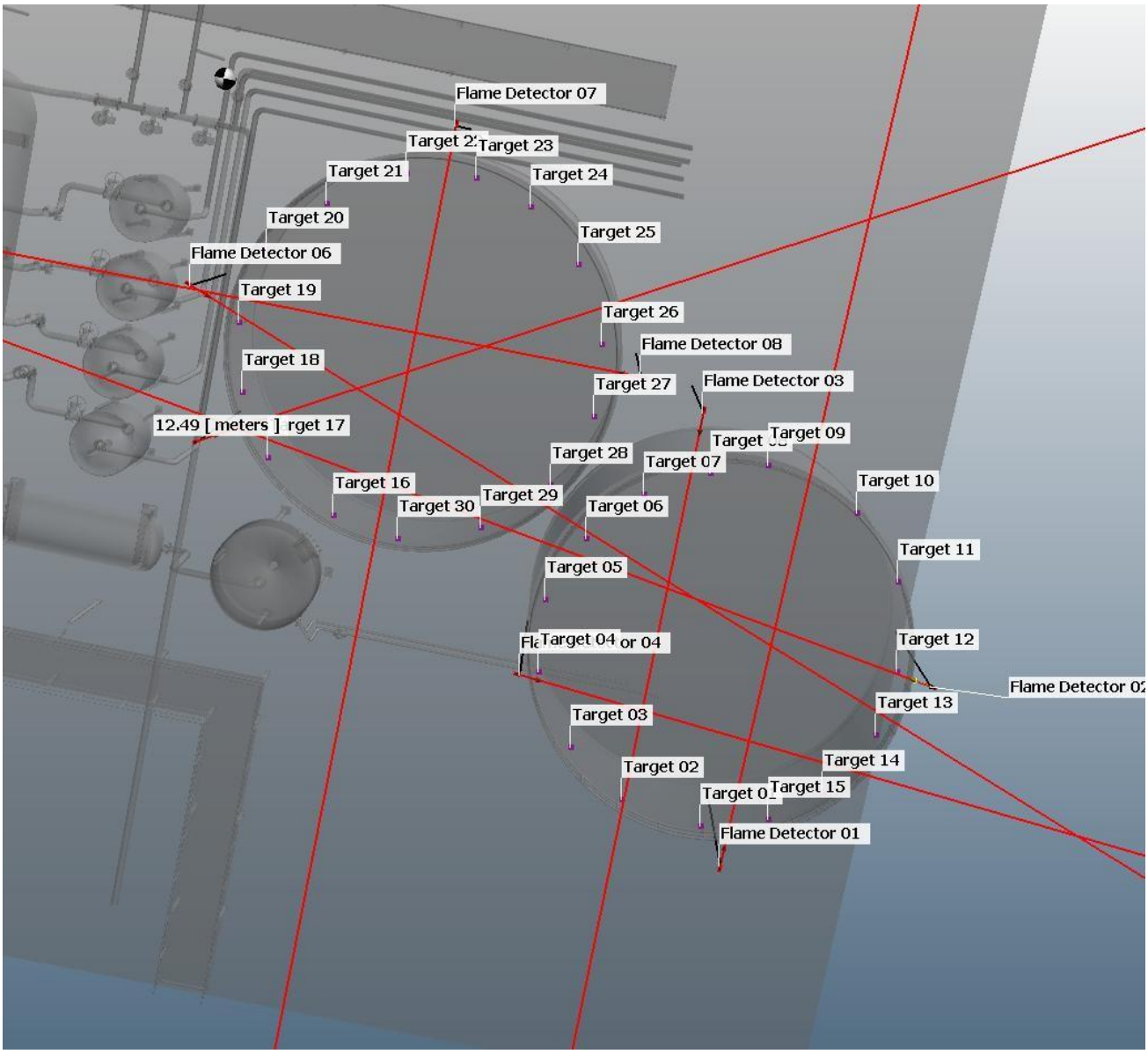


Figure IV.3 – Répartition des cibles (Targets) au niveau des joints périphériques des deux réservoirs dans DETECT3D

Afin d'évaluer séparément la couverture de chaque réservoir, deux zones d'étude distinctes ont été définies dans DETECT3D. La Zone 01 est associée au premier réservoir, tandis que la Zone 02 correspond au deuxième réservoir. Cette configuration permet de calculer et d'analyser indépendamment la couverture obtenue pour chacun des deux équipements.

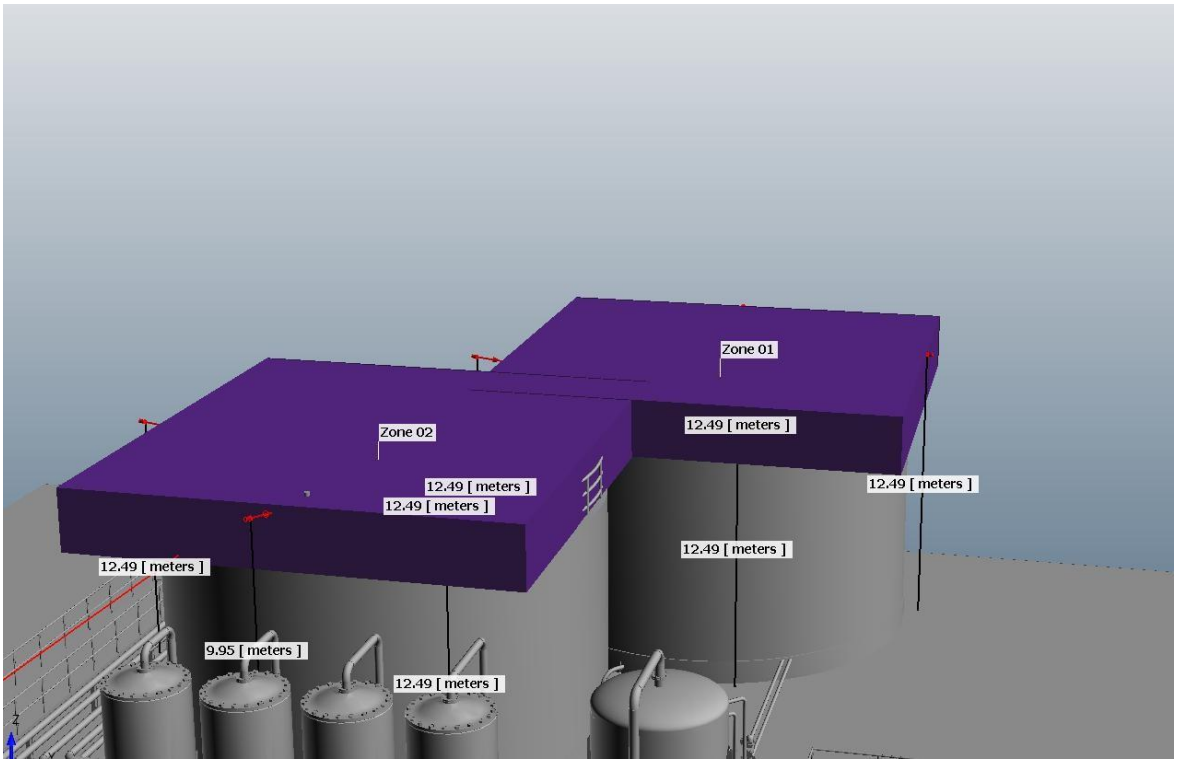


Figure IV.4 – Définition des zones d'étude 01 et 02 associées aux deux réservoirs dans DETECT3D

La définition des *Targets* et des *Sub-Zones*, associée au positionnement et à l'orientation des détecteurs, permet ainsi de réaliser le calcul de couverture sous DETECT3D. Les résultats obtenus peuvent ensuite être analysés selon différents niveaux de redondance, à travers la logique de vote (*Voting*).

IV.2.3 Notion de couverture et logique de vote (Voting) :

Dans un système de détection incendie, la couverture ne se limite pas à déterminer si une zone est visible ou non par un détecteur. Il est également nécessaire d'évaluer le **nombre de détecteurs capables de surveiller simultanément une même zone**. Cette notion est représentée par la logique de vote (*Voting*).

La notation **MooN (M out of N)** signifie que, parmi les **N détecteurs disponibles**, au moins **M détecteurs** doivent couvrir ou confirmer la situation considérée. Dans DETECT3D, cette approche permet de visualiser et de quantifier les zones couvertes par un ou plusieurs détecteurs.

Ainsi, les principaux niveaux de couverture considérés dans cette étude sont :

- **0ooN :** zone non couverte par un détecteur ;
- **1ooN :** zone couverte par au moins un détecteur ;
- **2ooN :** zone couverte simultanément par au moins deux détecteurs ;
- **3ooN :** zone couverte simultanément par au moins trois détecteurs.

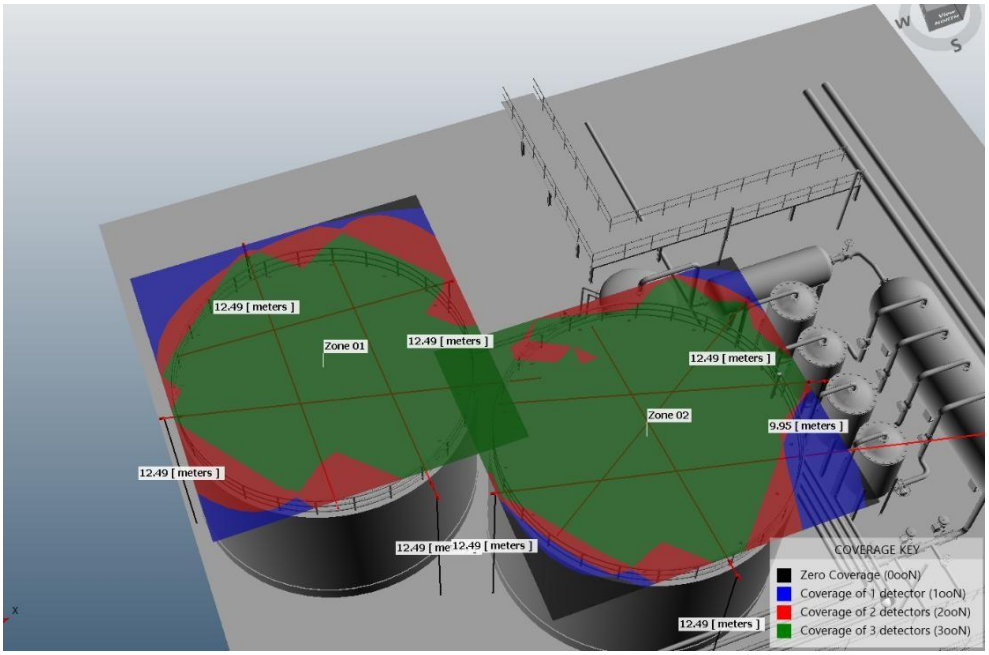


Figure IV.5 – Visualisation des niveaux de couverture selon la logique de vote dans DETECT3D

La figure illustre l'application de la logique de vote aux zones étudiées. Chaque couleur représente un niveau de couverture différent selon le nombre de détecteurs capables de surveiller simultanément une même partie de la zone. Cette représentation permet de distinguer visuellement les zones non couvertes des zones bénéficiant d'une couverture simple ou redondante. Elle constitue ainsi un outil permettant d'évaluer la configuration des détecteurs avant l'analyse et l'optimisation des résultats.

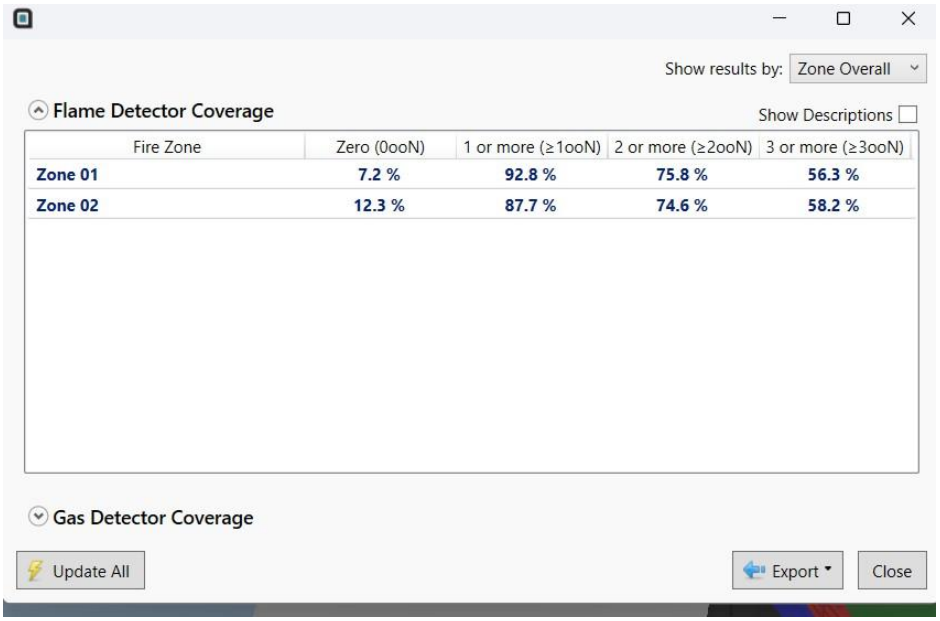


Figure IV.6 – Couverture initiale des zones 01 et 02 selon la logique de vote dans DETECT3D

IV.4 Optimisation de la couverture des détecteurs :

Après la mise en place des détecteurs de flamme et la définition des Zones 01 et 02, plusieurs simulations de couverture ont été réalisées sous DETECT3D. L'objectif de cette étape est d'améliorer progressivement la couverture des zones surveillées, en particulier au niveau du *rim seal* des deux réservoirs.

L'optimisation repose principalement sur l'ajustement du positionnement et de l'orientation des détecteurs. Après chaque modification, un nouveau calcul de couverture est effectué afin d'évaluer son influence sur les niveaux de vote 1ooN, 2ooN et 3ooN. Cette démarche permet de réduire les zones insuffisamment couvertes et d'obtenir une configuration offrant une meilleure redondance de détection.

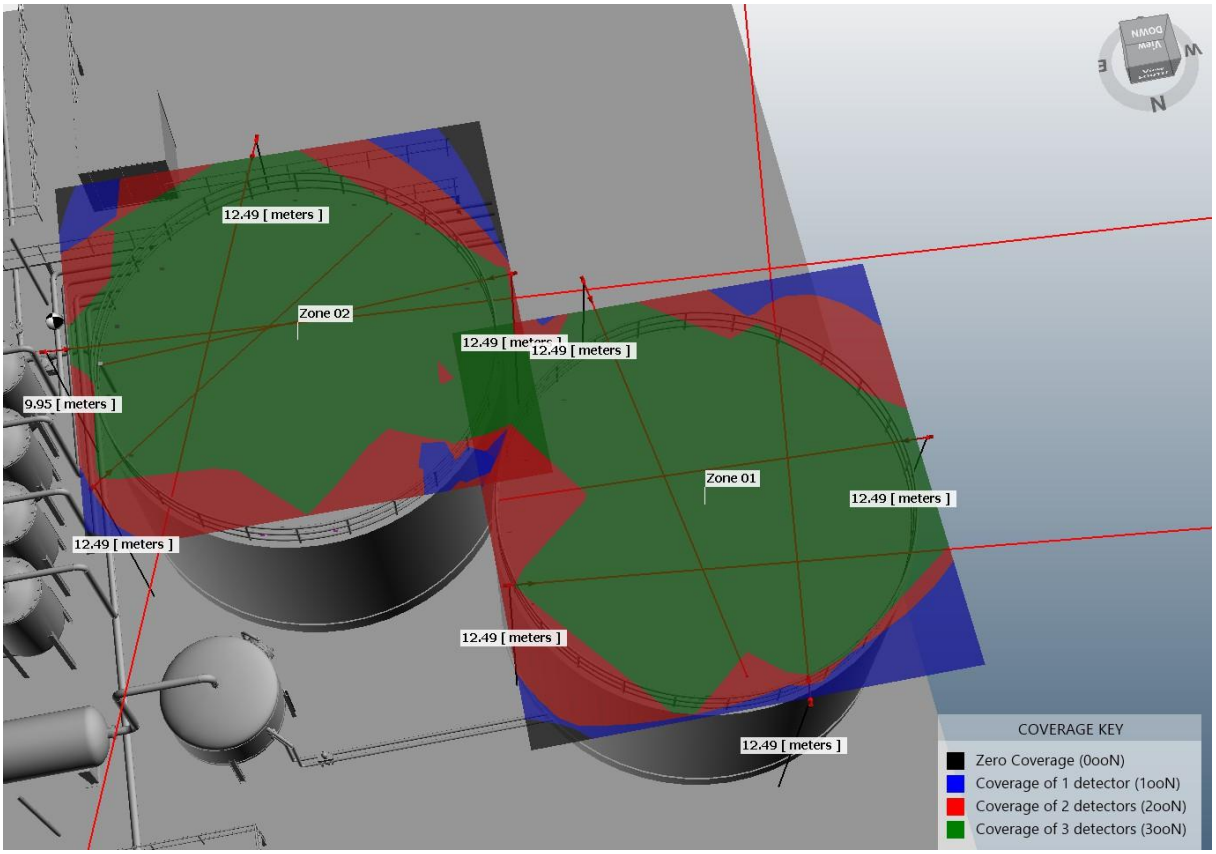


Figure IV.7 – Configuration des détecteurs et couverture obtenue après optimisation dans DETECT3D

Après plusieurs ajustements du positionnement et de l'orientation des détecteurs, une nouvelle configuration a été obtenue. La figure montre la répartition des détecteurs autour des deux réservoirs ainsi que les différents niveaux de couverture obtenus pour les Zones 01 et 02.

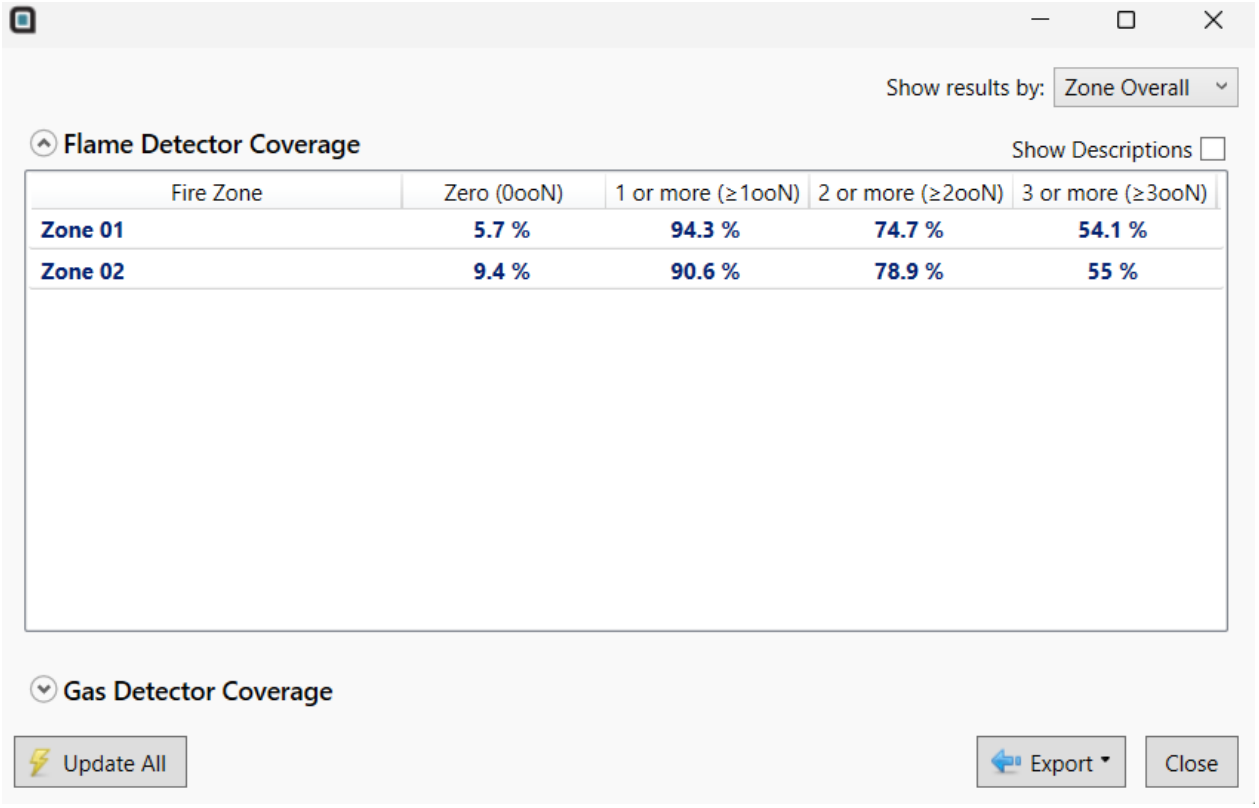


Figure IV.8 – Couverture des zones 01 et 02 après optimisation dans DETECT3D

La comparaison des résultats avant et après optimisation montre principalement une amélioration de la couverture simple des deux zones. Pour la Zone 01, la couverture par au moins un détecteur passe de 92,8 % à 94,3 %, tandis que la zone non couverte diminue de 7,2 % à 5,7 %. Pour la Zone 02, l'amélioration est plus marquée : la couverture 1ooN passe de 87,7 % à 90,6 % et la zone non couverte diminue de 12,3 % à 9,4 %. La couverture 2ooN de la Zone 02 augmente également de 74,6 % à 78,9 %.

En revanche, certains niveaux de redondance diminuent légèrement après modification, notamment la couverture 3ooN des deux zones ainsi que la couverture 2ooN de la Zone 01. L'optimisation réalisée représente donc un **compromis entre l'augmentation de la couverture globale et le maintien d'un niveau élevé de redondance**. Elle permet principalement de réduire les surfaces non détectées tout en conservant une couverture multiple sur une part importante des zones étudiées.

IV.3 Logiciel PHAST :

IV.3.1 Présentation et domaine d'application :

PHAST (*Process Hazard Analysis Software Tool*) est un logiciel de simulation utilisé dans le domaine de la sécurité des procédés pour évaluer les conséquences d'événements accidentels impliquant des substances dangereuses. Il est notamment utilisé pour l'étude des phénomènes de dispersion, d'incendie et d'explosion.

Dans le cadre de ce projet**, PHAST** est utilisé pour simuler un scénario de **feu de cuvette (Pool Fire)** et évaluer les effets thermiques associés. Cette application complète l'étude réalisée sous **DETECT3D,** consacrée à la couverture des détecteurs de flamme vis-à-vis du risque de **Rim Seal Fire**.

IV.3.2 Principe de fonctionnement et principales fonctionnalités :

Une simulation sous PHAST débute par la définition du système étudié et des données nécessaires au calcul, telles que la substance impliquée, les conditions de stockage, les caractéristiques de la perte de confinement et les conditions météorologiques.

À partir de ces paramètres, le logiciel modélise successivement le rejet du produit, la formation éventuelle d'une nappe liquide et les conséquences associées au scénario sélectionné. Dans le cas d'un feu de cuvette, le calcul permet notamment de caractériser l'incendie et d'évaluer la propagation du **rayonnement thermique** autour de la zone en feu.

Les résultats sont ensuite représentés sous différentes formes graphiques permettant d'analyser les zones affectées et les distances correspondant aux différents niveaux d'effets thermiques.

IV.3.3 Simulation du scénario de feu de cuvette sous PHAST :

Afin d'appliquer PHAST à un cas représentatif d'accident dans une installation de stockage d'hydrocarbures, un scénario de **feu de cuvette (Pool Fire)** a été modélisé. Ce scénario correspond à la fuite d'un produit inflammable depuis un réservoir, entraînant son accumulation dans la cuvette de rétention. En présence d'une source d'ignition, la nappe formée peut s'enflammer et générer un rayonnement thermique susceptible d'affecter les équipements et les zones environnantes.

IV.3.3.1. Définition du scénario et données d'entrée :

Le scénario étudié concerne un feu de cuvette impliquant du **gasoil**, produit stocké dans un réservoir cylindrique vertical. Une perte de confinement du réservoir entraîne le déversement du gasoil dans la cuvette de rétention. Le liquide répandu forme alors une nappe qui, en présence d'une source d'ignition, peut s'enflammer et conduire à un Pool Fire.

Les principales données utilisées pour la modélisation du scénario sous PHAST sont présentées dans le tableau suivant**.**

Tableau IV.1 – Principales données d'entrée du scénario de feu de cuvette de gasoil simulé dans PHAST

Paramètre	**Valeur**
Produit étudié	**Gasoil**
Volume du réservoir	30 000 m³
Diamètre du réservoir	49 m
Dimensions de la cuvette de rétention	145 m × 125 m

Le gasoil étant un mélange complexe d'hydrocarbures, il a été représenté dans PHAST par un **mélange de substitution (surrogate)** composé de **50 % massique de n-dodécane (n-$C_{12}H_{26}$) et de 50 % massique de n-hexadécane (n-$C_{16}H_{34}$)**. Ce mélange, nommé **GASOIL-SURROGATE** dans le modèle, permet de représenter le produit étudié à partir des composants disponibles dans la base de données du logiciel.

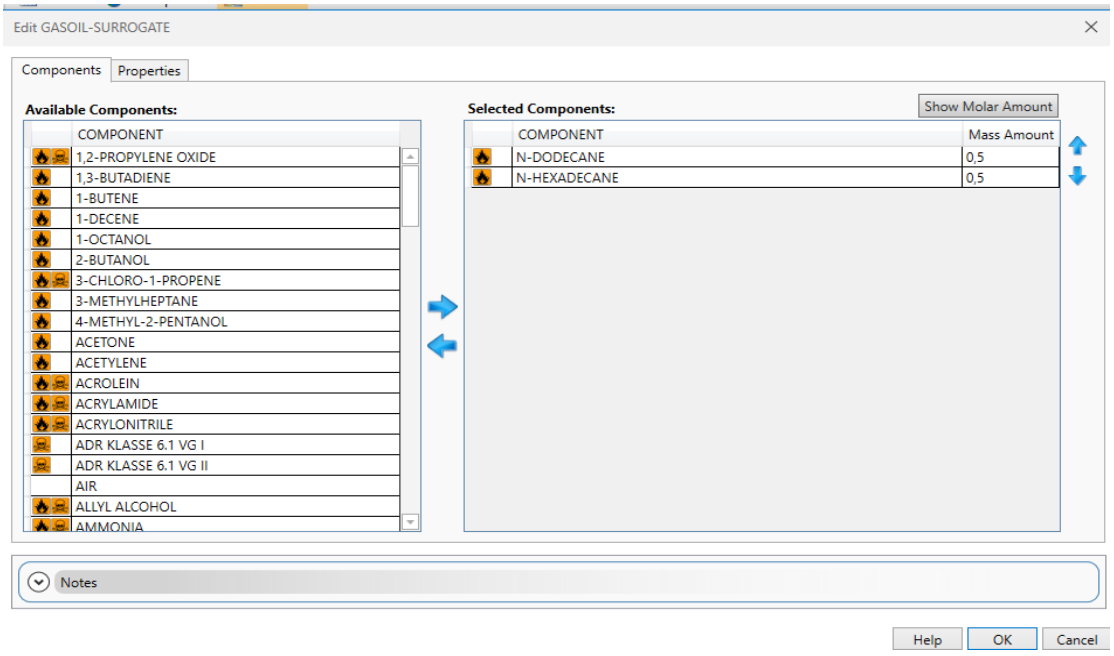


Figure IV.9 – Définition du mélange de substitution du gasoil (GASOIL-SURROGATE) dans PHAST

Le réservoir a été modélisé comme un **réservoir de stockage atmosphérique** contenant le mélange GASOIL-SURROGATE. Le volume d'inventaire a été fixé à **30 000 m³**. Le produit est considéré à l'état **liquide**, à une température de **25 °C** et sous conditions atmosphériques. Le modèle de mélange utilisé dans PHAST est le **PC modelling**.

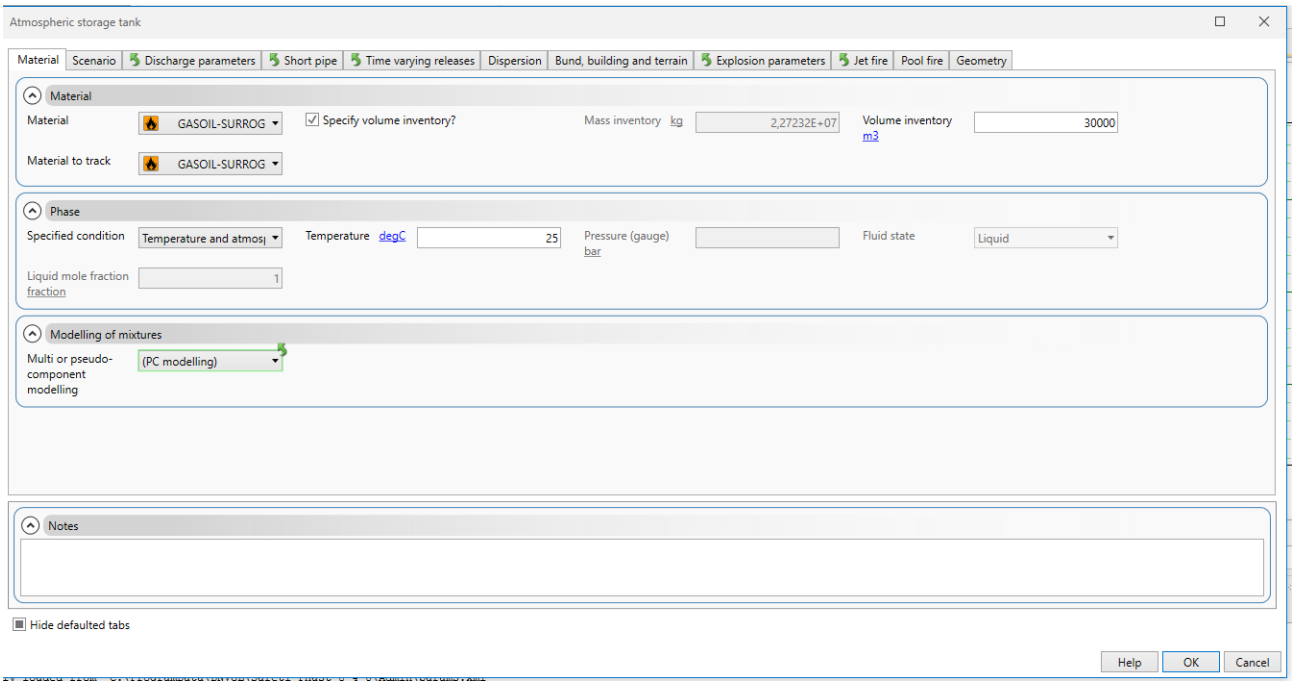


Figure IV.10 – Définition du produit et des conditions de stockage dans PHAST

Une fuite située dans la partie basse du réservoir est considérée comme perte de confinement. Le rejet de gasoil associé est défini dans PHAST à une élévation de **1 m**, avec une hauteur de liquide (*Tank head*) de **14,9 m**. Le rejet est considéré horizontal, avec un angle de **0°**.

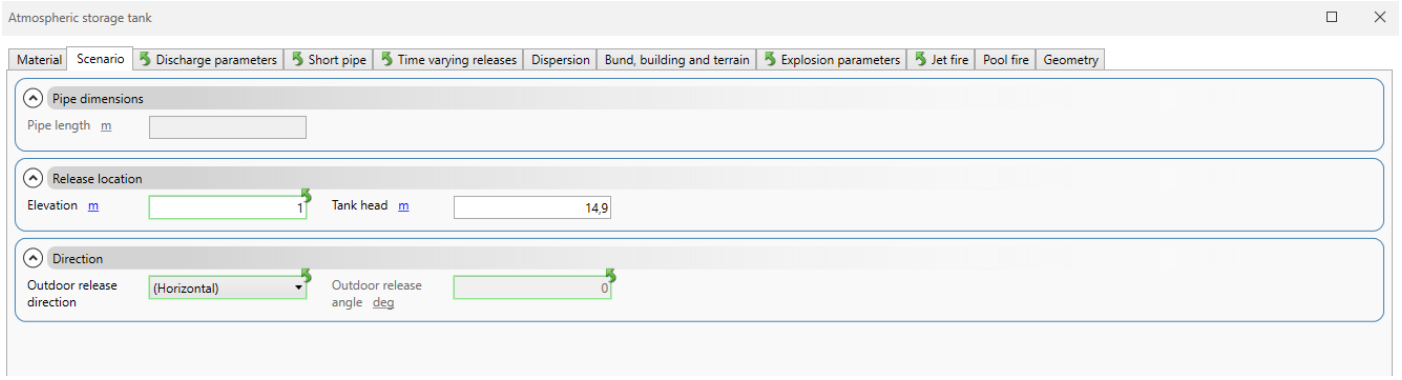


Figure IV.11 – Définition de la localisation et de l'orientation du rejet dans PHAST

La hauteur totale de liquide dans le réservoir est déterminée à partir de son volume et de son diamètre. En assimilant le réservoir à un cylindre vertical :

$$V=\pi D^2/4\times H$$

D'où :

$$H=4V/\pi D^2$$

Avec V=30 000 m^3 et D=49 m, on obtient une hauteur de liquide d'environ **15,9 m**.

La fuite étant située à **1 m au-dessus du sol**, la hauteur de liquide exerçant une pression au niveau de l'orifice est :

$$Hhead=15,9-1=14,9m$$

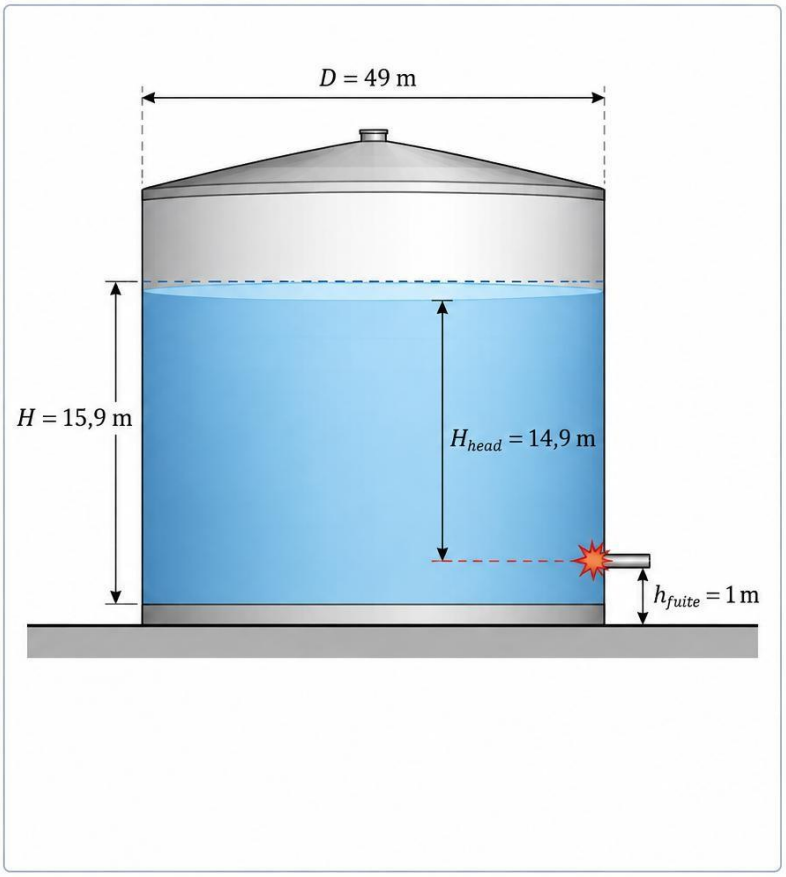


Figure IV.12 – Détermination de la hauteur de liquide au-dessus de l'orifice de fuite (Tank Head)

La cuvette de rétention associée au réservoir présente des dimensions de **145 m × 125 m**, correspondant à une surface interne de :

$$A = 145 \times 125 = 18125 m^2$$

Cette surface a été renseignée dans PHAST afin de délimiter l'étalement de la nappe de gasoil en cas de perte de confinement. Une hauteur de cuvette (*Bund height*) de **1 m** a été considérée pour la simulation. La cuvette est supposée ne pas subir de défaillance ni de débordement dans le modèle.

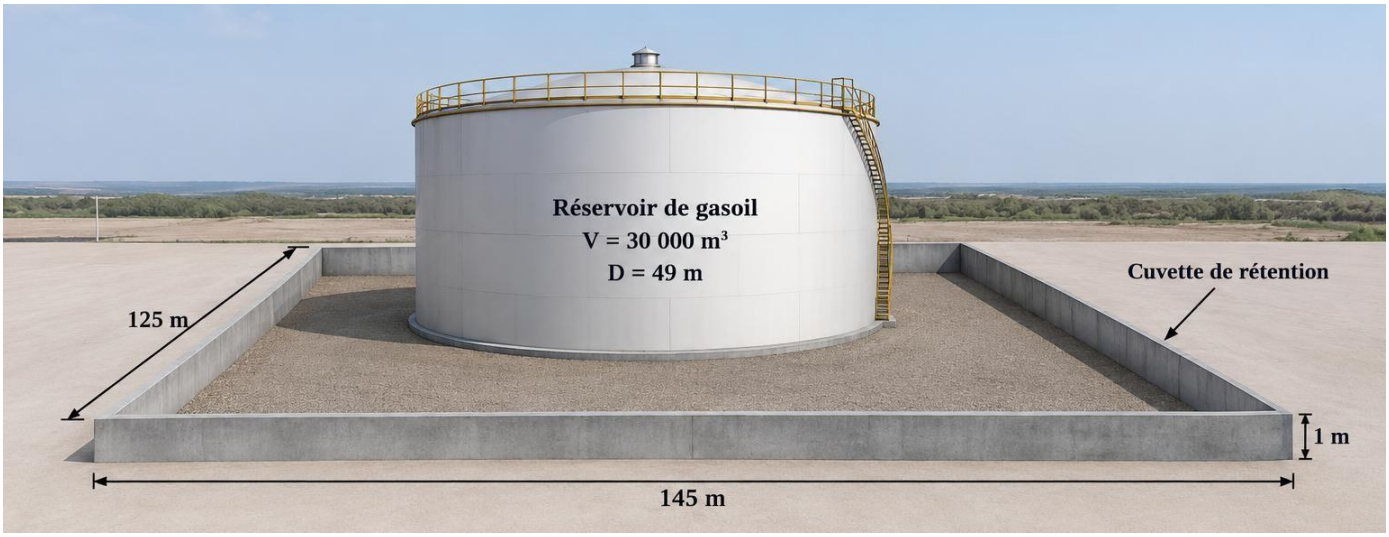


Figure IV.13 – Représentation schématique du réservoir de gasoil et de sa cuvette de rétention

Après la définition du réservoir et de la cuvette de rétention, le scénario accidentel est complété par la définition de la perte de confinement. Une fuite est considérée au niveau de la partie basse du réservoir, à **1 m au-dessus du sol**. Le produit libéré forme alors un rejet horizontal de gasoil vers l'extérieur du réservoir.

Dans PHAST, les paramètres du rejet sont définis par la localisation de l'orifice, son orientation ainsi que ses caractéristiques géométriques. Ces données déterminent les conditions initiales du déversement avant la formation de la nappe dans la cuvette.

Une fuite a été définie sur la paroi du réservoir afin de représenter la perte de confinement du gasoil. L'orifice de fuite est caractérisé par un **diamètre de 100 mm** et est situé à une **hauteur de 1 m au-dessus du sol**.

Compte tenu de la hauteur totale de liquide précédemment calculée, la hauteur de liquide au-dessus de l'orifice (*Tank head*) est de **14,9 m**. Le rejet est considéré **horizontal**, avec un angle de **0°**. Ces paramètres permettent à PHAST de déterminer les caractéristiques du rejet de gasoil qui alimentera ensuite la nappe liquide dans la cuvette de rétention.

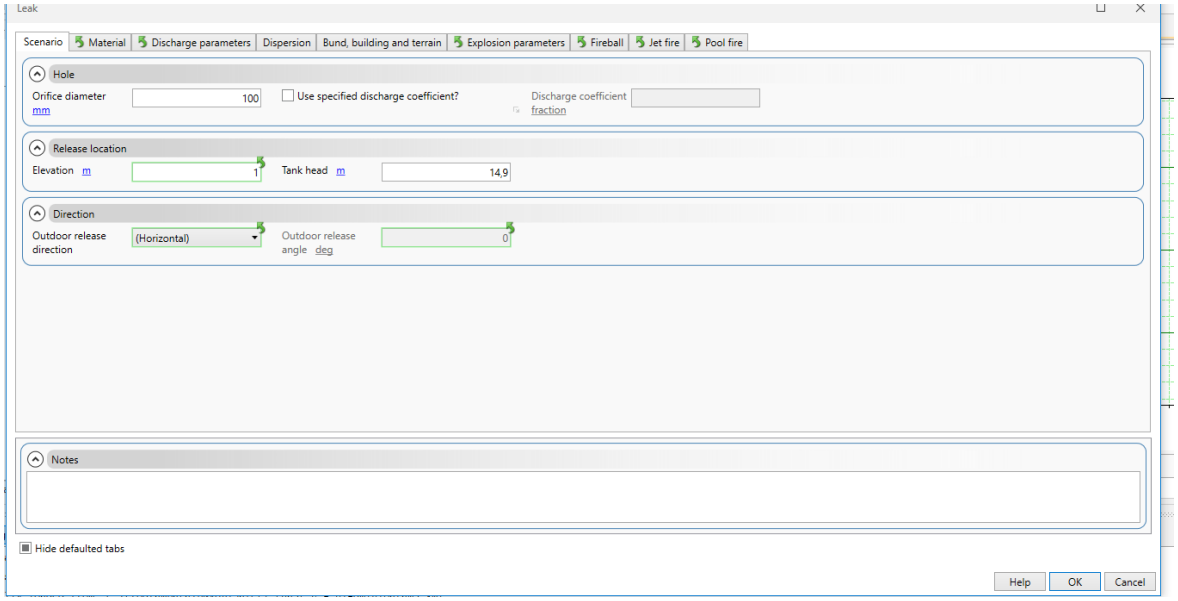


Figure IV.14 – Définition des paramètres de la fuite et du rejet de gasoil dans PHAST

Une fois l'ensemble des données du réservoir, de la cuvette de rétention et du scénario de perte de confinement renseigné, la simulation a été exécutée afin d'évaluer les conséquences thermiques du feu de cuvette.

IV.3.3.2. Résultats de la simulation et analyse des effets thermiques :

À partir des données d'entrée précédemment définies, la simulation du feu de cuvette a été exécutée sous PHAST. Les résultats obtenus permettent d'analyser le comportement du scénario et d'évaluer les effets thermiques générés par l'incendie. Les principaux résultats sont présentés et interprétés ci-dessous.

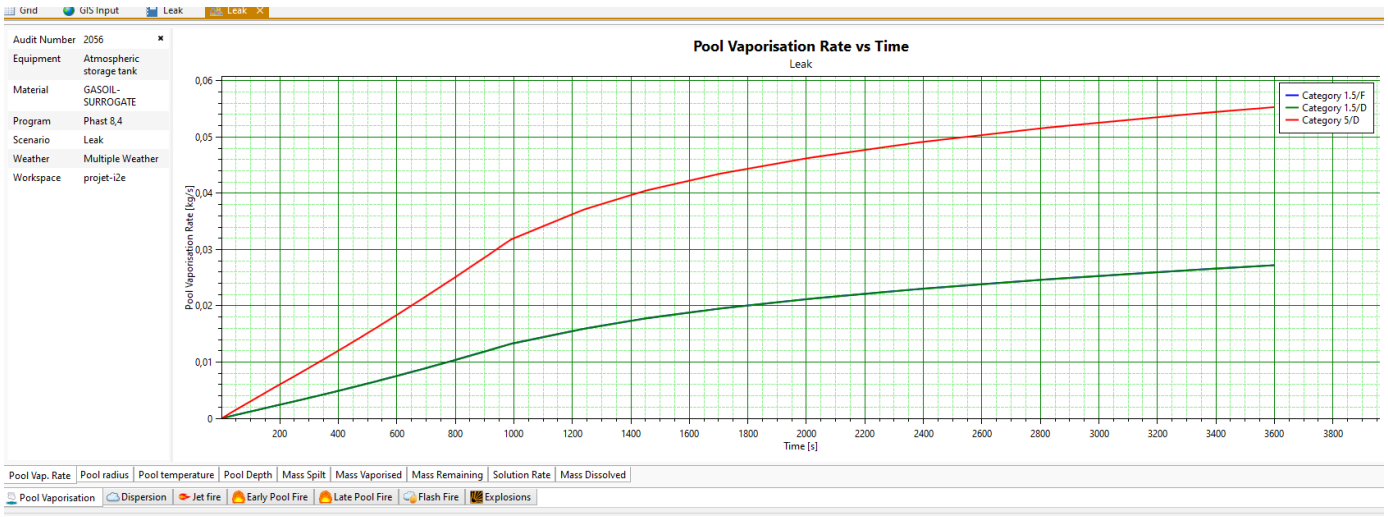


Figure IV.15 – Évolution du taux de vaporisation de la nappe de gasoil en fonction du temps

La courbe représente l'évolution du **taux de vaporisation de la nappe de gasoil en fonction du temps** après la formation de la nappe. Au début du scénario, le taux de vaporisation évolue rapidement, ce qui correspond à la mise en place progressive des échanges entre la surface du liquide et l'atmosphère. Il atteint ensuite un régime plus stable, traduisant l'établissement d'un équilibre entre les conditions de la nappe et les échanges thermiques avec son environnement.

Cette vaporisation constitue un phénomène important dans l'analyse des conséquences de la fuite, car elle détermine la **quantité de vapeurs d'hydrocarbures libérée dans l'atmosphère**. Ces vapeurs peuvent ensuite se disperser sous l'effet des conditions météorologiques et former un nuage inflammable autour de la zone de déversement. Lorsque leur concentration se situe entre la **limite inférieure d'inflammabilité (LIE)** et la limite **supérieure d'inflammabilité (LSE)**, le mélange air–vapeurs est susceptible de s'enflammer en présence d'une source d'ignition.

Ainsi, cette courbe permet également d'apporter une première information sur le potentiel de formation d'un **Flash Fire** : plus la nappe génère de vapeurs inflammables, plus celles-ci peuvent contribuer à la formation d'un nuage susceptible de s'enflammer. Cependant, le taux de vaporisation seul ne permet pas de déterminer directement l'étendue du **Flash Fire** ; celle-ci dépend également de la dispersion du nuage et de ses concentrations inflammables. L'analyse des courbes et zones de dispersion obtenues sous PHAST permettra donc de compléter cette première observation.

Les différences observées entre les courbes s'expliquent également par les **conditions météorologiques**, notamment la température ambiante et la vitesse du vent, qui influencent directement les échanges thermiques et l'évaporation de la nappe. Des conditions plus chaudes et/ou plus venteuses peuvent ainsi favoriser un **taux de vaporisation plus important.**

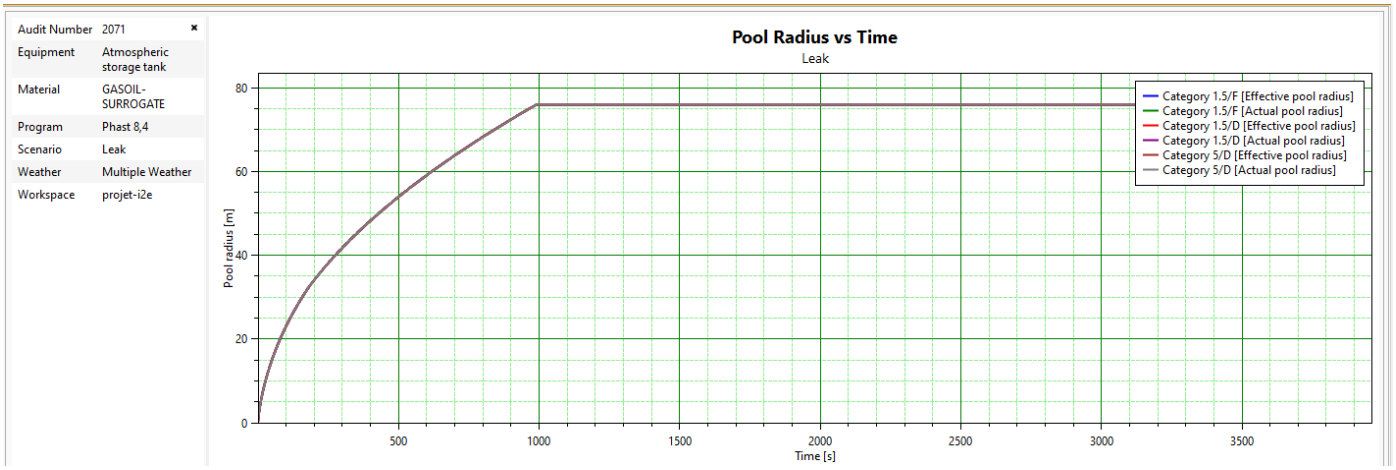


Figure IV.16 – Évolution du rayon de la nappe de gasoil en fonction du temps

La courbe montre l'**étalement progressif du gasoil après la fuite** : le rayon de la nappe augmente rapidement au début, puis son évolution ralentit à mesure que la nappe s'étend. Cette évolution permet d'évaluer la **surface de liquide susceptible de participer à la vaporisation et, en cas d'inflammation, au feu de nappe**.

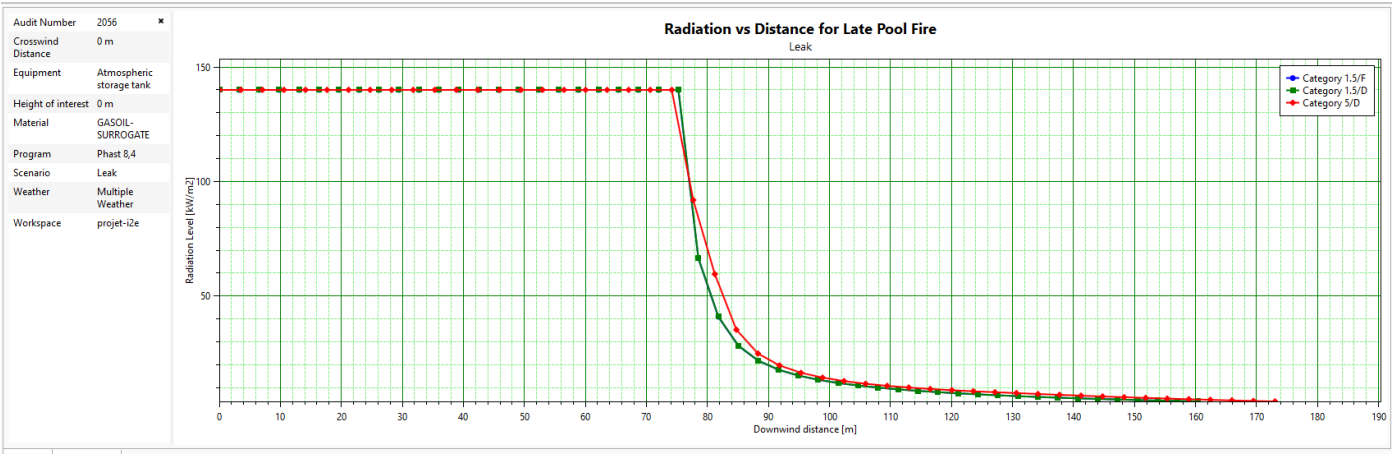


Figure IV.17 – Évolution du flux thermique radiatif en fonction de la distance au feu de cuvette

La courbe montre que le **rayonnement thermique est maximal à proximité du feu de nappe**, atteignant environ **140 kW/m²**, puis diminue fortement à partir d'environ **75 m** pour devenir progressivement très faible aux grandes distances. Cette diminution traduit l'**atténuation du flux thermique avec l'éloignement de la source**, et permet ainsi d'évaluer les distances auxquelles les personnes et les équipements peuvent être exposés aux effets thermiques du feu.

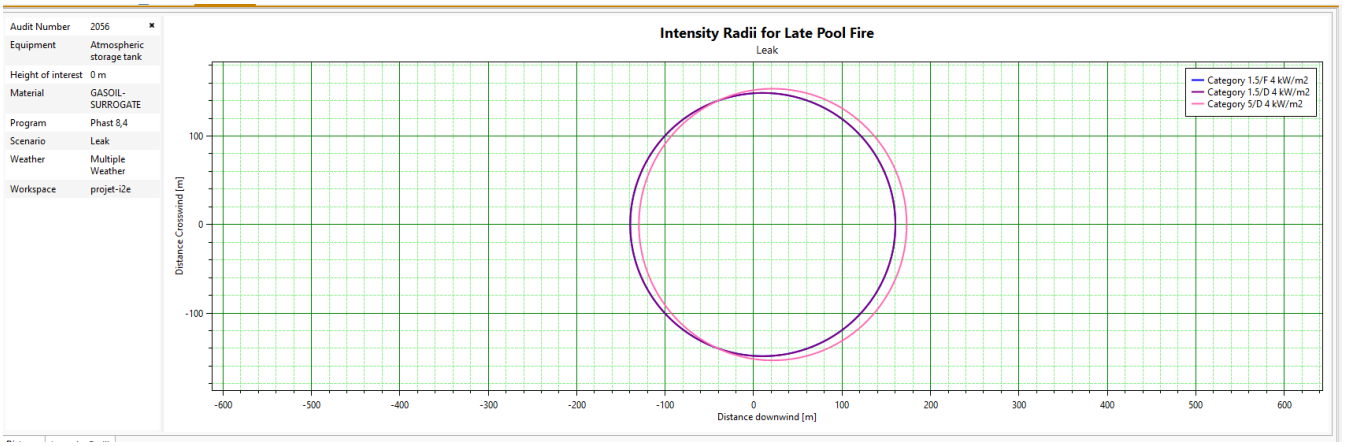


Figure IV.18 – Zones d'effets thermiques correspondant au seuil de 4 kW/m² pour le feu de cuvette

La figure représente les **distances atteintes par un rayonnement thermique de 4 kW/m²** autour du feu de cuvette. L'intérieur de chaque contour correspond à la zone dans laquelle le rayonnement est **au moins égal à ce seuil** ; au-delà du contour, il devient inférieur à 4 kW/m².

La forme légèrement décalée des contours montre également **l'influence des conditions météorologiques, notamment du vent**, sur l'orientation de la flamme et donc sur la répartition spatiale du rayonnement. Les trois conditions météorologiques donnent néanmoins des zones d'effets relativement proches.

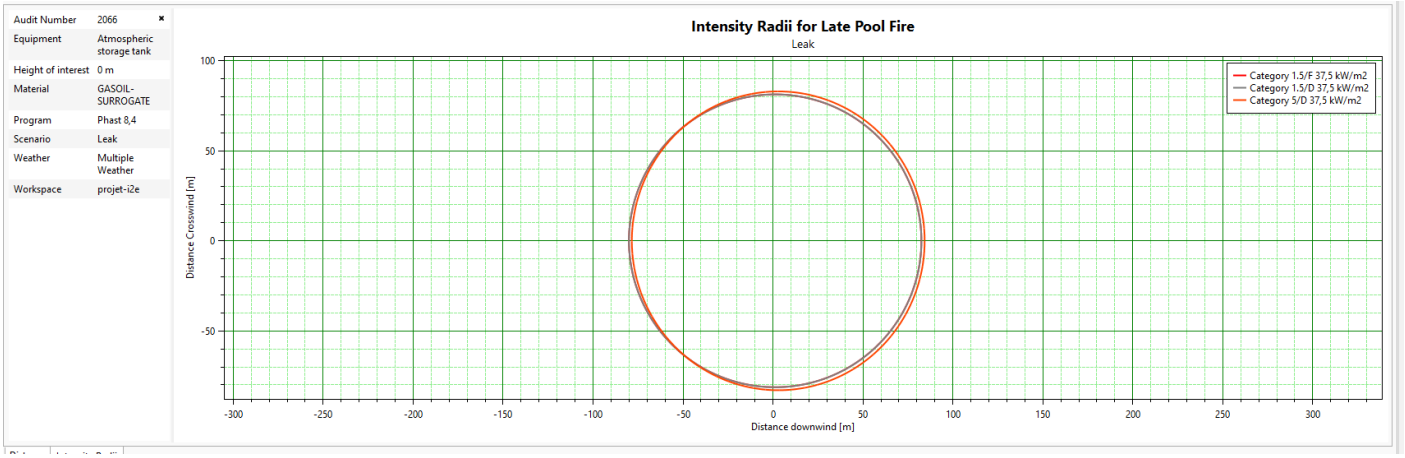


Figure IV.19 – Zones d'effets thermiques correspondant au seuil de 37,5 kW/m² pour le feu de cuvette

La figure montre que le seuil de **37,5 kW/m²** est atteint jusqu'à une distance d'environ **80 à 85 m du centre du feu**, selon les conditions météorologiques. Les trois contours sont presque superposés, ce qui indique que **l'influence des conditions météorologiques reste faible pour ce seuil élevé**.

En comparaison, pour **4 kW/m²**, les contours s'étendaient jusqu'à environ **150–170 m**. La zone associée à **37,5 kW/m² est donc nettement plus petite**, car un rayonnement aussi intense n'est rencontré qu'à proximité du feu.

Conclusion générale :

Ce travail a porté sur l'étude d'un système de détection d'incendie appliqué aux réservoirs de stockage d'hydrocarbures. Une première étude bibliographique a permis d'identifier les principales propriétés d'inflammabilité des hydrocarbures, les scénarios d'incendie associés aux réservoirs de stockage ainsi que les différentes technologies de détection pouvant être mises en œuvre.

L'étude a ensuite été complétée par l'utilisation de **DETECT3D**, afin d'analyser la couverture des détecteurs de flamme au niveau du *rim seal*. L'optimisation de leur positionnement et de leur orientation a permis de réduire les zones non couvertes et d'améliorer globalement la couverture des zones étudiées, tout en mettant en évidence l'importance de la redondance des détecteurs.

En complément, **PHAST** a été utilisé pour simuler un scénario de feu de cuvette impliquant du gasoil. L'analyse de la formation et de la vaporisation de la nappe ainsi que du rayonnement thermique a permis d'évaluer les conséquences du scénario. Les résultats montrent notamment que **l'intensité du rayonnement diminue avec l'éloignement du feu** et que les zones associées aux niveaux de rayonnement les plus élevés restent concentrées à proximité de la source.

Ainsi, l'utilisation complémentaire de DETECT3D et PHAST permet d'associer **l'évaluation de la performance du système de détection** à **l'analyse des conséquences d'un scénario d'incendie**. Cette démarche contribue à mieux identifier les zones critiques et à orienter le choix et l'implantation des moyens de détection afin d'améliorer la sécurité des installations de stockage d'hydrocarbures.

Références bibliographiques

[1] Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), « Incendie et explosion : notions de base ».

[2] National Fire Protection Association, NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code.

[3] Ohio State University, Flammable Liquids Properties Table.

[4] K. C. Smyth and N. P. Bryner, Short-Duration Autoignition Temperature Measurements for Hydrocarbon Fuels, NIST IR 4469, National Institute of Standards and Technology, 1990.

[5] Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Documentation technique sur les liquides inflammables.

[6] Industrial Scientific Corporation, Lower Explosive Limits of Combustible Gases.

[7] API Standard 650. Welded Tanks for Oil Storage.

[8] API Recommended Practice 2003. Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stray Currents.

[9] CCPS. Guidelines for Fire Protection in Chemical, Petrochemical and Hydrocarbon Processing Facilities.

[10] Lees F.P. Lees' Loss Prevention in the Process Industries. 4th Edition.

[11] Code de l'environnement – Livre V, Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement.

[12] Géorisques. *Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).* Ministère de la Transition écologique.

[13] Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Seveso III).

[14] National Fire Protection Association (NFPA). *NFPA Codes and Standards.*

[15] American Petroleum Institute (API). *API Standards for Aboveground Storage Tanks.*

[16] Buncefield Major Incident Investigation Board (MIIB). *The Buncefield Incident – Final Report*, 2008.

[17] Jaipur Incident Inquiry Committee. *Report on the Fire and Explosion at Jaipur Terminal*, Government of India, 2010.

[18] U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board (CSB). *Caribbean Petroleum Tank Terminal Explosion and Multiple Tank Fires*, Investigation Report, 2015.

[19] National Fire Protection Association (NFPA). *NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code.*

[20] International Electrotechnical Commission (IEC). *IEC 60079-29-1: Explosive Atmospheres – Gas D+96+metectors – Performance Requirements of Detectors for Flammable Gases.* IEC, 2016.